 © Erki Eessaar

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond
Tarkvarateaduse instituut

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem

Andmebaasid I, ITI0206

Üliõpilane:
Õpperühm:
Matriklinumber:
e-posti aadress:

Juhendaja:

Tallinn 2026

Sisukord

1 STRATEEGILINE ANALÜÜS 5

1.1 Terviksüsteemi üldvaade 5
1.1.1 Organisatsiooni eesmärgid 5
1.1.2 Infosüsteemi eesmärgid 5
1.1.3 Lausendid 6
1.1.4 Põhiobjektid 8
1.1.5 Mõned põhiprotsessid ja neid käivitavad sündmused 9
1.1.6 Tegutsejad 11
1.1.7 Asukohad 11
1.1.8 Terviksüsteemi tükeldus allsüsteemideks 12
1.2 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi eskiismudelid 14
1.2.1 Eesmärgid 14
1.2.2 Seosed pädevusalade ja registritega 15
1.2.3 Allsüsteemi funktsionaalsed nõuded 15
1.2.4 Allsüsteemi mittefunktsionaalsed nõuded 18
1.2.5 Allsüsteemi kahe elementaarse äriprotsessi tegevusdiagrammid 23
1.3 Vastuvõtuaegade registri eskiismudelid 25
1.3.1 Eesmärgid 25
1.3.2 Registrit kasutavad pädevusalad 25
1.3.3 Registrit teenindavad funktsionaalsed allsüsteemid 25
1.3.4 Infovajadused, mida register aitab rahuldada 25
1.3.5 Seosed teiste registritega 25
1.3.6 Ärireeglid 26
1.3.7 Registri kontseptuaalne eskiismudel 27

2 DETAILANALÜÜS 28

2.1 Vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem 28
2.1.1 Allsüsteemi täpsustunud funktsionaalsed nõuded 28
2.1.1.1 Kasutusjuht: Tuvasta kasutaja 28
2.1.1.2 Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtte 29
2.1.1.3 Kasutusjuht: Paku välja vastuvõtt 30
2.1.1.4 Kasutusjuht: Lisa vastuvõtuaeg 30
2.1.1.5 Kasutusjuht: Tühista vastuvõtuaeg 31
2.1.1.6 Kasutusjuht: Paranda vastuvõttu 33
2.1.1.7 Kasutusjuht: Õppejõud, vaata oma vastuvõtte 33
2.1.1.8 Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid 34
2.1.1.9 Kasutusjuht: Registreeri vastuvõtule tulek 35
2.1.1.10 Kasutusjuht: Üliõpilane, vaata oma vastuvõtuaegu 36
2.1.1.11 Kasutusjuht: Tühista vastuvõtule tulek 37
2.2 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi vajatavate registrite detailanalüüs 38
2.2.1 Kontseptuaalne andmemudel 38
2.2.1.1 Olemi-suhte diagrammid 38
2.2.1.2 Olemitüüpide definitsioonid 41
2.2.1.3 Atribuutide definitsioonid 42
2.2.2 Andmebaasioperatsioonide lepingud 49
2.2.2.1 OP2.3 49
2.2.2.2 OP3.4 50
2.2.2.3 OP4.1 50
2.2.2.4 OP4.2 51
2.2.2.5 OP5.1 51
2.2.2.6 OP7.5 52

2.2.2.7 OP8.2 ..... **52**
2.2.3 Registri põhiobjekti seisundidiagramm *53*
2.3 CRUD MAATRIKS 54
3 FÜÜSILINE DISAIN **56**
3.1 VASTUVÕTUAEGADE FUNKTSIONAALSE ALLSÜSTEEMI VAJATAVATE REGISTRITE FÜÜSILINE DISAIN 56
4 TEHISINTELLEKTI KASUTUS **62**
5 KASUTATUD MATERJALID **63**

AUTORIDEKLARATSIOON

Kinnitan, et olen koostanud antud töö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem hindamiseks/arvestuse saamiseks esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

[Autorite nimed]

1 Strateegiline analüüs

Selles peatükis vaadeldakse tervet infosüsteemi, leitakse selle allsüsteemid ning esitatakse ühele põhiobjektile vastava funktsionaalse allsüsteemi/registri paari eskiismudelid.

1.1 Terviksüsteemi üldvaade

Järgnevalt esitatakse ülevaade ülikooli infosüsteemist.

1.1.1 Organisatsiooni eesmärgid

- "Ülikooli missioon on edendada teadusi ja kultuuri ning elukestvat õpet, osutada ühiskonnale vajalikke õppe-, teadus- ja loometegevusel põhinevaid teenuseid ning toetada üliõpilastest vastutustundlike ja algatusvõimeliste kodanike kujunemist. Ülikoolid teevad koostööd teiste õppeasutuste ja kogu ühiskonnaga, toetades teadus-, arendus- ja loometegevusega ühiskonna arengut ning rahvusvahelistumist ja rahvuskultuuri püsimist." (Kõrgharidusseadus)

1.1.2 Infosüsteemi eesmärgid

- Tagada ülevaade ülikooliga seotud isikutest (üliõpilased ja töötajad).
- Tagada ülevaade üliõpilast koondamisest õpperühmadesse.
- Tagada ülevaade ülikoolis õpetatavatest õppeainetest.
- Tagada ülevaade ülikoolis õppetöö aluseks olevatest õppekavadest.
- Tagada ülevaade õppekavadele vastuvõtu plaanidest, mis määravad vastuvõtu lävendi või maksimaalse vastuvõetavate õppurite arvu.
- Tagada ülevaade üliõpilaste õppekavadel õppimistest.
- Võimaldada tunniplaani esildiste elektroonilist esitamist ja tagada sellega õigeaegne ning piisav sisend tunniplaani koostamisele.
- Tagada ülevaade ülikooli semestri õppetöö läbiviimise aluseks olevatest tunniplaanidest.
- Võimaldada õppejõudude vastuvõttudele elektrooniliselt registreerida.
- Võimaldada õpingukavu elektrooniliselt koostada.
- Tagada ülevaade üliõpilaste õpingukavadest.
- Tagada ülevaade üliõpilaste õppetulemustest.
- Võimaldada õppejõududel õppetulemusi elektrooniliselt registreerida.
- Tagada ülevaade ülikoolis kaitstud lõputöödest.
- Tagada ülevaade töötajate töökoormusest ja töö tulemustest.
- Tagada ülevaade ülikooli struktuurist.

- Tagada ülevaade ülikooli poolt väljastatud arvetest ning ülikoolile saadetud arvetest.
- Tagada ülevaade ülikooli käsutuses olevatest varadest.
- Tagada ülevaade ülikooli struktuuriüksuste väljastatud ostutellimustest.
- Tagada ülevaade ülikooli käsutuses olevatest ruumidest.
- Võimaldada elektroonilist dokumendihaldust.
- Võimaldada klassifikaatorite abil andmete liigitamist ja seostamist seostamiseks väljaspool organisatsiooni vastutusala oleva informatsiooniga.
- Võimaldada koguda infot probleemide ning nende ennetamiseks või lahendamiseks mõeldud hooldustööde kohta.
- Võimaldada lähetuste elektroonilist menetlemist, et tagada ülevaade ülikooli töötajate lähetuses käimise kohta.
- Tagada ülevaade ülikooli poolt sõlmitud lepingutest.
- Võimaldada elektroonilist üliõpilaste küsitlemist õppeainete õpetamise küsimuses ning võimaldada küsitlustulemuste analüüsimist.

1.1.3 Lausendid

- Üliõpilane on isik.
- Üliõpilane õpib ülikoolis.
- Üliõpilane õpib õppekaval.
- Üliõpilane kuulub õpperühma.
- Vastuvõtu spetsialist koostab vastuvõtu plaani.
- Ülikoolis õpetatakse õppeaineid.
- Õppeaine kuulub õppekavasse.
- Õppekava juht kinnitab õppekava.
- Õppekava koosneb moodulitest.
- Õppekavale toimuval vastuvõtul on piirarv.
- Õppeaineid õpetatakse tunniplaani alusel.
- Õppeainet õpetatakse mingil semestril.
- Õppejõud õpetavad õppeaineid.
- Kevadsemester on semester.
- Sügissemester on semester.
- Igas semestris on uus tunniplaan.
- Tunniplaani koostaja koostab tunniplaani.
- Tunniplaan koostatakse tunniplaani esildise alusel.
- Tunniplaan kirjeldab (õppe) tunde.
- Loeng on (õppe) tund.
- Harjutus on (õppe) tund.
- Praktikum on (õppe) tund.
- Õppejõud viib läbi (õppe) tunde.
- (Õppe)tund toimub ruumis.

- Õppejõul on vastuvõtuaeg.
- Vastuvõtuaeg toimub ruumis.
- Üliõpilane registreerub vastuvõtuajale.
- Üliõpilane koostab õpingukava.
- Tüüpõpingukava on aluseks õpingukava koostamisele.
- Õpingukava sisaldab õppeaineid.
- Tüüpõpingukava sisaldab õppeaineid.
- Õppejõud kinnitab üliõpilase poolse õppeaine deklareerimise.
- Õppejõud tühistab üliõpilase poolse õppeaine deklareerimise.
- Õppejõud põhjendab õpetamisest keeldumist.
- Dekanaat kontrollib õpingukava vastavust reeglitele.
- Õppeaine õppimise käigus toimuvad teadmiste kontrollid.
- Üliõpilane osaleb teadmiste kontrollil.
- Teadmiste kontrollil osalemisel on tulemus.
- Teadmiste kontrolli tulemus on õppetulemus.
- Õppejõud fikseerib õppetulemuse.
- Üliõpilane koostab lõputöö.
- Õppejõud juhendab lõputööd.
- Bakalaureusetöö on lõputöö.
- Magistritöö on lõputöö.
- Doktoritöö on lõputöö.
- Õppejõud on ülikooli töötaja.
- Dekanaadi sekretär on ülikooli töötaja.
- Dekanaadi juhataja on ülikooli töötaja.
- Ülikooli töötaja on isik.
- Ülikool töötaja töötab struktuuriüksuses.
- Õppeosakond on struktuuriüksus.
- Struktuuriüksusele esitatakse arve.
- Raamatupidaja registreerib arve.
- Struktuuriüksus tasub arve.
- Struktuuriüksus väljastab arve.
- Ülikool omab põhivara.
- Struktuuriüksus väljastab ostutellimuse.
- Ülikooli valduses on hooned.
- Hooned sisaldavad ruume.
- Dokumentide haldur registreerib uue dokumendi.
- Õppeaine kirjeldus on dokument.
- Õppekava kirjeldus on dokument.
- Klassifikaatorite haldur registreerib uue klassifikaatori väärtuse.
- Töötaja registreerib probleemi.
- IT-administraator lahendab probleemi.

- Hooldustöötaja lahendab probleemi.
- Hooldustöötaja registreerib hooldustöö.
- Õppekorralduse spetsialist registreerib õppeaine.
- Juhtkonna esindaja vaatab aruannet üliõpilaste eksmatrikuleerimise kohta.
- Instituudi direktor kinnitab lähetuse.
- Personalihaldur koostab töölepingu.
- Tööleping on leping.
- Uudistaja vaatab õppeaineid.
- Uudistaja vaatab õppekavu.
- Õppekorralduse spetsialist analüüsib küsitluse tulemusi.

1.1.4 Põhiobjektid

- Isik
- Üliõpilane
- Vastuvõtu plaan
- Õppekaval õppimine
- Õpperühm
- Õppeaine
- Õppekava
- Tunniplaani esildis
- Tunniplaan
- Vastuvõtuaeg
- Õpingukava
- Õppetulemus
- Lõputöö
- Töötaja
- Struktuuriüksus
- Arve
- Põhivara
- Ostutellimus
- Ruum
- Dokument
- Klassifikaator
- Probleem
- Hooldustöö
- Lähetus
- Leping
- Küsitlus

1.1.5 Mõned põhiprotsessid ja neid käivitavad sündmused

Tabel 1 toob välja süsteemi mõned põhiprotsessid ning iga sellise protsessi kohta üks või rohkem sündmust, mis tingivad selle protsessi käivitumise.

Tabel 1: Protsesside ja sündmuste vastavustabel.

Põhiprotsess	Sündmused, mis selle põhiprotsessi käivitavad
Ülikooliga seotud isiku registreerimine	Ülikool saab teada isikust, kes hakkab seal õppima või töötama
Üliõpilase immatrikuleerimine	Üliõpilane on täitnud vastuvõtutingimused ja on ülikooli mingile õppekavale õppima vastu võetud
Üliõpilase akadeemilisele puhkusele minemine	Üliõpilane soovib isiklikel põhjustel õppetöö ajutiselt katkestada
Üliõpilase eksmatrikuleerimine	⅄ Üliõpilane täidab õppekava täies ulatuses ja saab diplomi ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilane esitab isikliku avalduse eksmatrikuleerimiseks ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilane ei jõua õppetöös edasi ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilane ei võta õppetööst osa ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilase õppekoht kaob ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilane käitub ebaväärikalt ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida. ⅄ Üliõpilane sureb ning õppeprorektor, doktorantide puhul teadusprorektor, annab korralduse üliõpilane eksmatrikuleerida.
Vastuvõtu plaani kinnitamine	Juhtkond nõustub järgmise aasta vastuvõtu plaaniga
Õpperühma moodustamine	On möödunud tähtaeg, milleks ülikooli vastuvõetud üliõpilased peavad ülikooli teavitama oma soovist õppimist alustada
Õppeaine loomine	Õppeainet õpetama hakkava instituudi ettepanekul ja õppekavakomisjoni heakskiidul on õppeosakond otsustanud lisada õppekavasse uue õppeaine
Õppekava koostamine	Õppekava potentsiaalselt õpetama hakkavalt instituudilt saabub teaduskonnale ettepanek uue õppekava loomiseks
Õppekava muutmine	Õppekava juhilt saabub teaduskonnale ettepanek teha õppekavasse

Põhiprotsess	Sündmused, mis selle põhiprotsessi käivitavad
	muudatused
Õppekava kinnitamine	Õppekava juht esitab koostatud õppekava kinnitamiseks teaduskonna nõukogule
Õppekava sulgemine	Kuna õppekava alusel õppimiseks ei leidu piisavalt huvilisi või pole õppekava õpetamiseks enam piisavalt vahendeid, siis otsustatakse õppekava juhi ettepanekul õppekava sulgeda
Tunniplaani esildise kinnitamine	Lõpeb uue semestri tunniplaani jaoks sisendi küsimise periood
Tunniplaani koostamine	Instituudid esitavad õppeosakonnale tunniplaani esildised järgneva semestri õppetöö korraldamiseks
Vastuvõtuaegade väljakuulutamine	Algab semestri õppetöö
Õpingukava koostamine	Algab semestri õppetöö
Õpingukava kinnitamine	Saabub punane joon, millal lõpeb üliõpilaste õppetöö alane liikumine ning mille ajaks peavad olema õpingukavad esitatud
Teadmiste kontrolli väljakuulutamine	Kuulutatakse välja üliõpilaste teadmiste kontroll mingis õppeaines
Õppetulemuse registreerimine	Lõppes üliõpilaste teadmiste kontrolli tulemuste hindamine
Lõputöö teema deklareerimine	Saabub lõputöö teemade deklareerimise tähtaeg ja üliõpilane leidis endale juhendaja
Lõputöö kaitsmine	Üliõpilane täitis õppekavas esitatud nõuded ja esitas lõputöö kaitsmiseks
Töötaja töölevõtmine	Kuulutatakse välja konkurss vabadele ametikohtadele
Struktuuriüksuse moodustamine	Ülikooli nõukogule esitatakse taotlus uue struktuuriüksuse loomiseks
Struktuuriüksuse töö lõpetamine	Ülikooli nõukogule esitatakse taotlus struktuuriüksuse töö lõpetada
Arve väljastamine	Struktuuriüksus on osutanud kellelegi teenust
Saabunud arve tasumine	Struktuuriüksus on ostnud õppe- või teadustöö tarvis kaupu või teenuseid
Põhivara arvele võtmine	Ülikooli käsutusse saabub uus vara
Põhivara maha kandmine	Ülikooli käsutuses olevat vara enam ei eksisteeri, s.t vara on hävitatud või hävinud, kadunud jms
Ostutellimuse väljastamine struktuuriüksuse poolt	Struktuuriüksus vajab oma tööks mingit vara
Uue ruumi kasutuselevõtt	Lõppes õppehoone renoveerimine või valmis uus õppehoone ja selle tulemusena valmis uus õpperuum
Dokumendi registreerimine	Ülikoolile saadetakse või ülikooli siseselt tekib uus dokument

Põhiprotsess	Sündmused, mis selle põhiprotsessi käivitavad
Klassifikaatori registreerimine	Võetakse kasutusele uus klassifikaatori väärtus
Probleemi registreerimine	Tekib mõni ülikooli taristut puudutav probleem, millest ülikoolile teada antakse
Hooldustöö registreerimine	Planeeritakse viia läbi ülikooli taristu korraline või erakorraline hooldamine
Lähetuse registreerimine	Ülikooli töötaja soovib osaleda teaduskonverentsil või külastada mõnda teist ülikooli
Lepingu registreerimine	Ülikool sõlmib uue koostöölepingu mõne teise ülikooliga, teadusasutusega või ettevõttega
Küsitlustulemuste töötlemine enne avaldamist	Küsitlusperiood lõpeb

1.1.6 Tegutsejad

- Uudistaja (tuvastamata veebikülaline)
- Üliõpilane
- Õppejõud
- Dekanaadi sekretär
- Vastuvõtuspetsialist
- Õppekava juht
- Õppekorralduse spetsialist
- Tunniplaani koostaja
- Dekanaadi juhataja
- Juhtkonna esindaja
- Instituudi direktor
- Klassifikaatorite haldur
- Dokumentide haldur
- Raamatupidaja
- Personalihaldur
- IT-administraator
- Hooldustöötaja

1.1.7 Asukohad

- Uudistajad võivad kasutada ülikooli kodulehte mistahes internetiühendusega maailma punktist kasutades statsionaarset arvutit või nutiseadet.

- Üliõpilased kasutavad ülikooli õpperuume, sealhulgas arvutiklasse. Samuti kasutavad nad isiklikku ja tööarvutit ning nutiseadmeid.
- Ülikooli töötajad töötavad ülikoolis neile spetsiaalselt ettenähtud ruumides. Igale töötajale on ettenähtud oma arvuti. Nad võivad oma tööarvutiga ühenduda ka isiklikust arvutist kaugtöölaua ühenduse kaudu.

1.1.8 Terviksüsteemi tükeldus allsüsteemideks

Järgnevalt esitatakse infosüsteemi jaotus kolme erinevat liiki allsüsteemideks.

Organisatsiooni sisesed pädevusalad.
- Õppejõu pädevusala
- Dekanaadi sekretäri pädevusala
- Dekanaadi juhataja pädevusala
- Vastuvõtuspetsialisti pädevusala
- Õppekava juhi pädevusala
- Õppekorralduse spetsialisti pädevusala
- Tunniplaani koostaja pädevusala
- Juhtkonna esindaja pädevusala
- Instituudi direktori pädevusala
- Klassifikaatorite halduri pädevusala
- Dokumentide halduri pädevusala
- Raamatupidaja pädevusala
- Personalihalduri pädevusala
- IT-administraatori pädevusala
- Hooldustöötaja pädevusala

Organisatsiooni välised pädevusalad.
- Uudistaja pädevusala
- Üliõpilase pädevusala (üliõpilane kui klient)

Tabel 2 esitab sisulised funktsionaalsed allsüsteemid ja nende teenindatavad registrid (seotud organisatsiooni põhitegevusega).

Tabel 2 Sisulised allsüsteemid.

Funktsionaalne allsüsteem	Register, mida see funktsionaalne allsüsteem teenindab
Üliõpilaste funktsionaalne allsüsteem	Üliõpilaste register
Vastuvõtu plaanide funktsionaalne allsüsteem	Vastuvõtu plaanide register
Õppekaval õppimiste funktsionaalne allsüsteem	Õppekaval õppimiste register

Funktsionaalne allsüsteem	Register, mida see funktsionaalne allsüsteem teenindab
Õpperühmade funktsionaalne allsüsteem	Õpperühmade register
Õppeainete funktsionaalne allsüsteem	Õppeainete register
Õppekavade funktsionaalne allsüsteem	Õppekavade register
Tunniplaani esildiste funktsionaalne allsüsteem	Tunniplaani esildiste register
Tunniplaanide funktsionaalne allsüsteem	Tunniplaanide register
Vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem	Vastuvõtuaegade register
Õpingukavade funktsionaalne allsüsteem	Õpingukavade register
Õppetulemuste funktsionaalne allsüsteem	Õppetulemuste register
Lõputööde funktsionaalne allsüsteem	Lõputööde register
Küsitluste funktsionaalne allsüsteem	Küsitluste register

Tabel 3 esitab administratiivsed funktsionaalsed allsüsteemid ja nende teenindatavad registrid (võivad olla kasutusel paljudes erinevate eesmärkide ja tegevusaladega organisatsioonides).

Tabel 3 Administratiivsed allsüsteemid.

Funktsionaalne allsüsteem	Register, mida see funktsionaalne allsüsteem teenindab
Isikute funktsionaalne allsüsteem	Isikute register
Töötajate funktsionaalne allsüsteem	Töötajate register
Struktuuriüksuste funktsionaalne allsüsteem	Struktuuriüksuste register
Arvete funktsionaalne allsüsteem	Arvete register
Põhivarade funktsionaalne allsüsteem	Põhivarade register
Ostutellimuste funktsionaalne allsüsteem	Ostutellimuste register
Ruumide funktsionaalne allsüsteem	Ruumide register
Dokumentide funktsionaalne allsüsteem	Dokumentide register
Klassifikaatorite funktsionaalne allsüsteem	Klassifikaatorite register
Probleemide funktsionaalne allsüsteem	Probleemide register
Hooldustööde funktsionaalne allsüsteem	Hooldustööde register
Lähetuste funktsionaalne allsüsteem	Lähetuste register
Lepingute funktsionaalne allsüsteem	Lepingute register

Järgnevas töös vaatlen täpsemalt **vastuvõtuaegade funktsionaalset allsüsteemi** ja selle poolt kasutatavaid registreid.

1.2 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi eskiismudelid

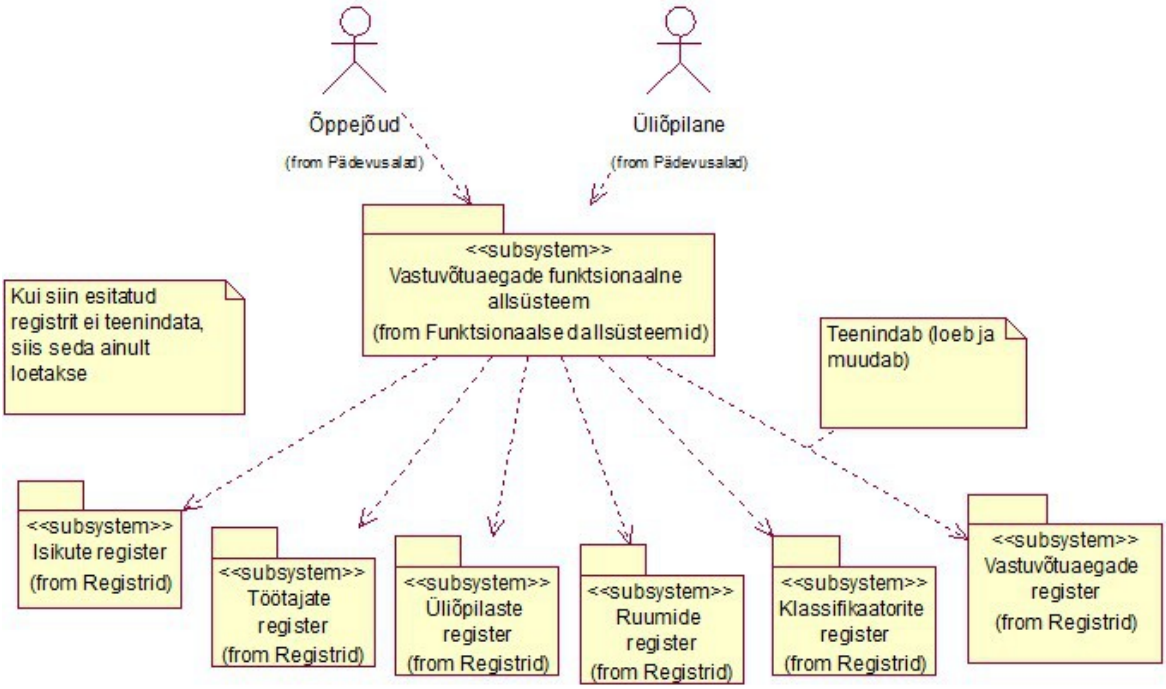
Järgnevalt esitatakse eskiismudelid, mida detailanalüüsi käigus täpsustatakse ja täiendatakse.

1.2.1 Eesmärgid

- Võimaldada õppejõududel elektrooniliselt registreerida vastuvõtuaegu.
- Võimaldada õppejõududel saada ülevaade enda vastuvõtuaegadest ning nendele registreerinud üliõpilastest.
- Võimaldada õppejõul tühistada vastuvõtuaegu.
- Võimaldada üliõpilastel elektrooniliselt registreeruda konkreetsetele vastuvõtuaegadele.
- Võimaldada üliõpilastel saada ülevaade vastuvõtuaegadest, kuhu ta on ennast registreerinud.
- Vähendada 50% aega, mille jooksul peavad üliõpilased vastuvõtuajal vastuvõtu ruumi ukse taga ootama.

1.2.2 Seosed pädevusalade ja registritega

Joonis 1 esitab paketidiagrammina vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi kasutuse pädevusalade poolt ja selle allsüsteemi poolt kasutatavad registrid.



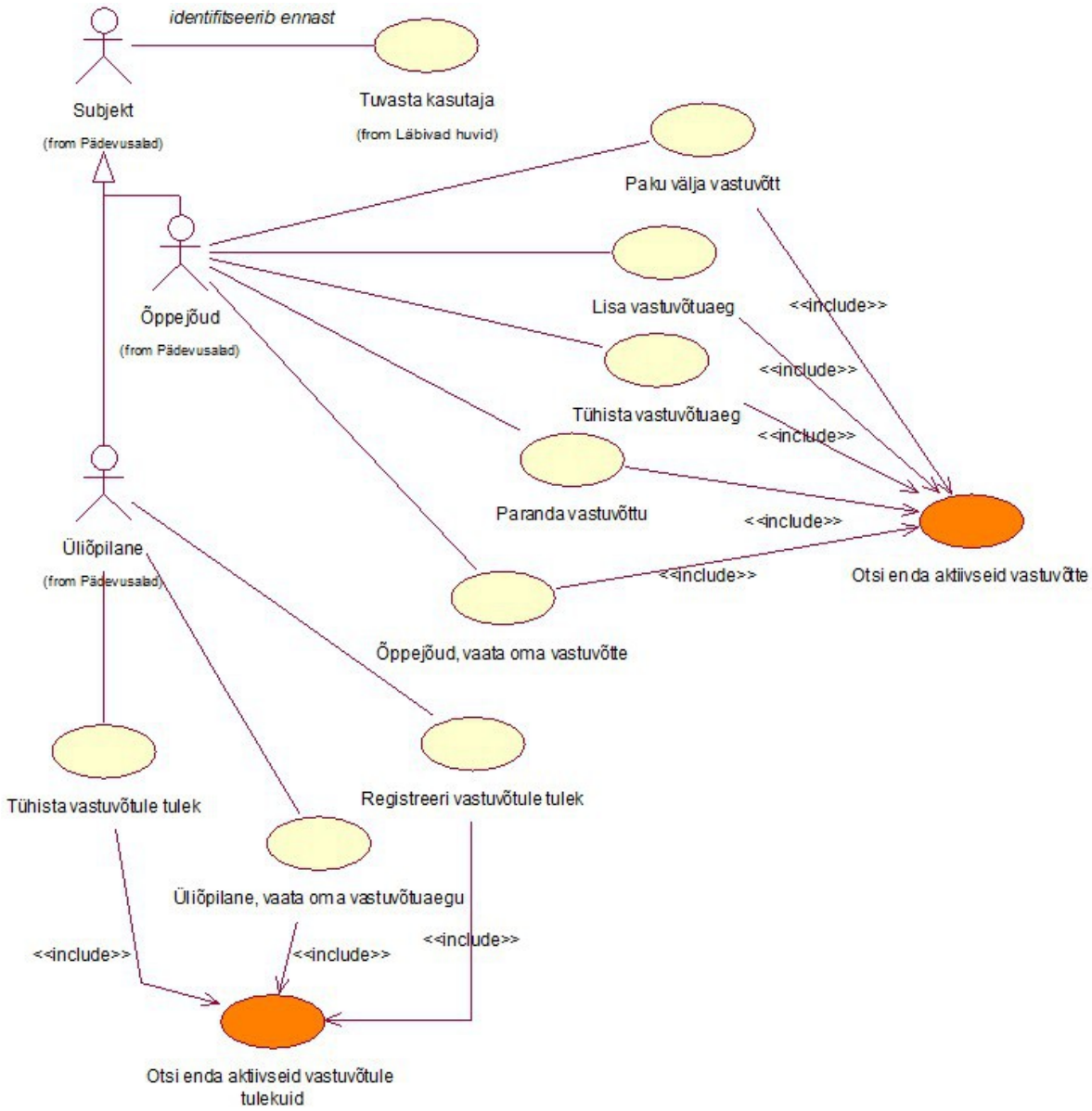
Joonis 1 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi seosed pädevusalad

1.2.3 Allsüsteemi funktsionaalsed nõuded

Allsüsteemi funktsionaalsete nõuete esitamiseks kasutatakse käesolevas töös kasutusjuhtude mudelit. Käesolevas peatükis esitatakse kasutusjuhtude mudel eskiisi täpsusega, mis tähendab, et kasutusjuhtude tekstikirjeldused on kõrgtaseme formaadis.

Joonis 2 esitatud kasutusjuhtude diagrammil on värvidel järgmine tähendus.

- Kollasega on tähistatud põhikasutusjuhud.
- Oranžiga on tähistatud abistavad kasutusjuhud (sisuliselt kasutusjuhu fragmendid), mis on kirja pandud selleks, et mitte kirjeldada mitmekordselt erinevates kasutusjuhtudes esinevat ühesugust funktsionaalsust.



Joonis 2 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude diagramm..

Järgnevalt esitatakse kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis.

Kasutusjuht: Tuvasta kasutaja
Tegutsejad: Üliõpilane, õppejõud
Kirjeldus: Subjekt identifitseerib ennast. Selleks määrab subjekt oma rolli süsteemis ja sisestab kasutajanime ning parooli. Süsteem autendib subjekti, st kontrollib subjekti väidetavat identiteeti ja kontrollib kas subjekti seisund lubab süsteemi kasutada. Kui subjekt on autenditud (isik on tuvastatud ja identiteet kontrollitud), siis lubatakse subjekt süsteemi siseneda, vastasel juhul mitte. Lisaks autoriseeritakse subjekt, andes talle juurdepääsu infosüsteemi objektidele.

Märkus: Kasutusjuhtu "Tuvasta kasutaja" kasutatakse kõikides funktsionaalsetes allsüsteemides.

Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtte
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud otsib endaga seotud aktiivseid vastuvõtte. Need on vastuvõtud, mis toimuvad vastuvõtu lisamise ajaga samal kuupäeval või tulevikus.

Kasutusjuht: Paku välja vastuvõtt
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud pakub välja kuupäeva, millal ta saab üliõpilasi vastu võtta ning anda neile konsultatsiooni õppetööga seotud küsimustes. Iga vastuvõtuga koos võib ta registreerida ka vabas vormis kommentaari, milles selgitab konkreetse vastuvõtu eesmärke.

Kasutusjuht: Lisa vastuvõtuaeg
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud pakub välja vastuvõtu kuupäeva konkreetsed kellaajad, millal ta saab üliõpilasi vastu võtta. Igale kellaajale saab konsultatsiooniks registreeruda maksimaalselt üks üliõpilane. See üliõpilane võib aga esitada üliõpilaste rühma, kes tulevad üheskoos konsultatsioonile.

Kasutusjuht: Tühista vastuvõtuaeg
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud kustutab vastuvõtuaja, sest ta ei saa mingil tööalasel või isiklikul põhjusel ajal sellel üliõpilastele konsultatsiooni anda. Kui üliõpilane on juba ennast sellele ajale registreerinud, siis saadab süsteem üliõpilasele sellekohase teate.

Kasutusjuht: Paranda vastuvõttu
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud parandab vastuvõtuga seotud kommentaari või ruumi, kus vastuvõtt toimub.

Kasutusjuht: Õppejõud, vaata oma vastuvõtte
Tegutsejad: Õppejõud
Kirjeldus: Õppejõud vaatab kõiki temaga seotud vastuvõtte. Süsteem esitab erinevalt vastuvõtud, mis on veel toimumata ja vastuvõtud, mis on juba toimunud. Õppejõud valib konkreetse vastuvõtu ning vaatab sellega seotud vastuvõtuaegu, nendele registreerunud üliõpilasi ning üliõpilaste poolt registreerimisel sisestatud kommentaare.

Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid
Tegutsejad: Üliõpilane
Kirjeldus: Üliõpilane otsib endaga seotud seotu aktiivseid vastuvõtule tulekuid. Need tulekud on seotud vastuvõtuaegadega, mille algus on tulevikus või mis algavad vaatamise hetkel.

Kasutusjuht: Registreeri vastuvõtule tulek
Tegutsejad: Üliõpilane
Kirjeldus: Üliõpilane valib õppejõu, kelle vastuvõtule ta soovib tulla. Kui õppejõul on mõni tulevikus toimuv vastuvõtt, siis saab üliõpilane valida selle vastuvõtu ning näha selle vastuvõtuga seotud vabu vastuvõtuaegu. Üliõpilane saab ennast registreerida vabale vastuvõtuajale ning sisestada soovi korral kommentaari, kus selgitab vastuvõtule tuleku põhjuseid.

Kasutusjuht: Üliõpilane, vaata oma vastuvõtuaegu
Tegutsejad: Üliõpilane
Kirjeldus: Üliõpilane vaatab kõiki vastuvõtuaegu, millele ta on ennast registreerinud. Süsteem esitab erinevalt vastuvõtuajad, mis algavad tulevikus ja vastuvõtuajad, mis on juba möödunud.

Kasutusjuht: Tühista vastuvõtule tulek
Tegutsejad: Üliõpilane
Kirjeldus: Üliõpilane saab kustutada oma registreerimise tulevikus algavale vastuvõtuajale.

1.2.4 Allsüsteemi mittefunktsionaalsed nõuded

Tabel 4 esitab vaadeldava allsüsteemi mittefunktsionaalsed nõuded.

Tabel 4 Allsüsteemi mittefunktsionaalsed nõuded.

Tüüp	Nõude kirjeldus
modelleerimiskeel	UML.
serveri tarkvara	Süsteem peab andmete hoidmiseks kasutama SQL-andmebaasisüsteemi abil loodud andmebaasi. Loodava tarkvara näol on tegemist on äritarkvaraga, mis kasutab tööks struktureeritud andmeid ning neid andmeid ei hakka olema väga palju (räägime maksimaalselt kümnest tuhandest uuest reast aastas). Seega puudub vajadus mõne NoSQL süsteemi kasutamise järele. Serverite operatsioonisüsteemiks peaks olema Linux, et vähendada süsteemi maksumust. Andmebaasisüsteemina on soovitav kasutada PostgreSQLi, kuna see on avatud lähtekoodiga, seda pakutakse tasuta,

Tüüp	Nõude kirjeldus
	see jälgib küllaltki hästi SQL standardit, see pakub häid võimalusi andmebaasi programmeerijale ning sellele on suur kasutajate kogukond (st abi ja tuge pole keeruline leida).
arendusvahendid	Modelleerimisvahendina tuleks kasutada organisatsioonile hangitud CASE tarkvara Enterprise Architect või Rational Rose. Prototüübi koostamiseks kasutatakse töölaua andmebaasisüsteemi MS Access või LibreOffice Base, kuhu on integreeritud kasutajaliidese ehitamise vahendid. Töötavas süsteemis peab üliõpilastele mõeldud kasutajaliides olema igal juhul veebipõhine. Töötajatele mõeldud rakendus võib olla kahekihiline, kus kasutaja arvutis on rakendus ning see suhtleb üle arvutivõrgu serveril paikneva andmebaasisüsteemiga. Soovi korral on võimalik selle jaoks MS Accessis või LibreOffice Base abil tehtud prototüüpi evolutsioneerida nii, et kasutatakse nendes loodud kasutajaliidest, kuid andmebaas on serveril.
keel	Süsteemi kasutajaliides ja dokumentatsioon peavad olema eesti keeles. Süsteem tuleks üles ehitada nii, et ei oleks väga raske lisada kasutajaliidesesse uusi keeli (inglise keel).
kasutajaliides	Kasutajaliidese värvivalikus tuleb kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tunnusgraafika värve Pantone 221 CV (kirsipunane) ja Pantone Cool Gray 8 (terashall). Nõuded kasutajaliidese ülesehitusele. • Ülesehituse põhimõtteid tuleb järjekindlalt järgida. • Rakenduses peab olema peavorm või pealehekülg, kust saab töökohaga seotud tegevuste juurde edasi liikuda. • Välisvõtme väärtuste registreerimiseks tuleb kasutada liitbokse või hüpikaknaid. • Klassifikaatorite väärtuste valimisel tuleb kasutajale koodi asemel näidata nimetust. • Kasutajaliideses ei näidata kasutajatele surrogaatvõtme väärtuseid. • Kohustuslikud sisestusväljad tuleb tähistada (nt lisades lipikule *). • Andmete lugemiseks ning andmete muutmiseks mõeldud väljad peavad erinevalt välja nägema (nt olema erineva taustavärviga). • Väljad peavad olema joondatud. • Kuupäeva ja ajatempli valimiseks tuleb esitada kalendrivalik. • Kalendrivalikus peab nädala esimene päev olema esmaspäev. • Kui kalendrivalikus on tunnid ja minutid, siis ei ole seal sekundeid.

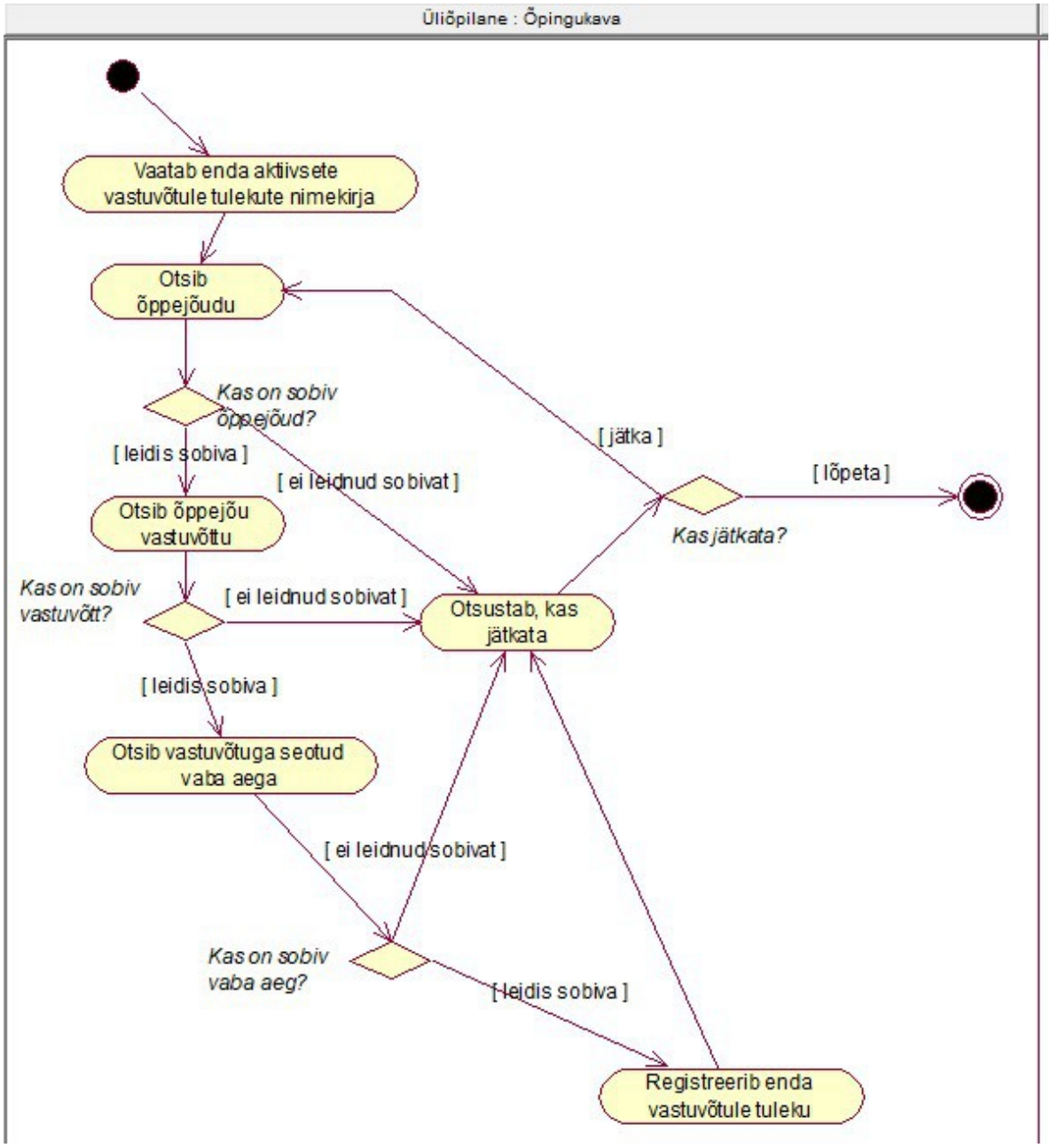
Tüüp	Nõude kirjeldus
	• Kuupäevad tuleb esitada Euroopas kasutatavas formaadis DD.MM.YYYY • Kellaajad tuleb esitada 24-tunni formaadis HH24:MI:SS • Ajatemplid tuleb esitada formaadis DD.MM.YYYY HH24:MI:SS • Tegevused, mida süsteem saab ise teha (nt kindlaks tegema, kes andmed registreeris), peab tegema süsteem ilma kasutajalt tagasiside küsimisega tülitamata. • Kõikides olemite nimekirjades tuleb esitada selline hulk andmeid, et nende andmete alusel oleks võimalik olemeid üksteisest üheselt eristada ning et need andmed oleksid konkreetse kasutaja jaoks mõistetavad ja sisukad. • Andmete sisestamiseks ja vaatamiseks mõeldud väljade juures peab olema võimalikult arusaadavalt ja täielikult välja toodud nende andmete tähendus. 1. Mõõtmistulemusi või rahasummasid esitavate atribuutide väärtuste juures tuleb esitada ühik – rahasummade puhul valuuta tähis ning mõõtmistulemuste korral mõõtühik. 2. Hinna/maksumuse välja juures tuleb öelda, kas väärtus sisaldab ka maksudeks minevat osa. • Kasutajale esitatavad andmed peavad olema sorteeritud viisil, mis võimaldab tal vajalikud andmed lihtsalt üles leida või peab olema kasutajal võimalik sorteerimiseeskirja ise muuta.
andmebaasi-operatsioonide töökiirus	• Päringu tegemisel ei tohi vastuse kuvamine võtta aega rohkem kui 5 sekundit. Andmete muudatuse salvestamine süsteemi poolt ei tohi võtta aega rohkem kui 5 sekundit. • Kõik välisvõtme veerud peavad olema kaetud indeksiga, et tagada ühendamisoperatsioonide jõudlus ja vältida tabelite lukustumisprobleeme. Erand: Eraldi indeksit ei tohi luua, kui välisvõtme veerg (või veerud õiges järjestuses) moodustavad juba mõne olemasoleva indeksi (sh primaarvõtme või unikaalsuse kitsenduse indeksi) eesliite (on indeksi esimesed veerud).
töökindlus	Vastuvõtuaegade haldamise süsteemi tõrgeteta töö on hädavajalik organisatsiooni tõrgeteta töötamiseks. Tõrked tekitaksid suurt praktilist kahju ja ka moraalset kahju. Taasteaja siht (*recovery time objective*)("maksimaalne talutav süsteemi käideldamatuse kestus pärast intsidenti" (AKIT)): Juhul kui tekib veaolukord ja andmebaas või rakendus kahjustub, siis tuleb need taastada viimase tehtud varukoopia põhjal. • Õppetöö perioodil (15. august – 21. juuni (otspunktid kaasa

Tüüp	Nõude kirjeldus
	arvatud)) tuleb seda teha kahe tunni jooksul peale rikke põhjuse kõrvaldamist ja serveri töökorda saamist. • Suvisel perioodil (22. juuni – 14. august (otspunktid kaasa arvatud)) tuleb seda teha kahekümne nelja tunni jooksul peale rikke põhjuse kõrvaldamist ja serveri töökorda saamist. Taasteseisu siht (*recovery point objective*)("intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk ajahetkena, millele eelnevad andmed peavad olema täielikult taastatud (näiteks eelmine tund, eelmine tööpäev, eelmine nädal)"(AKIT)): Maksimaalselt võivad kaotsi minna viimase 24 tunni andmed, st. et sellele eelnevad andmed peavad olema täielikult taastatud.
varukoopiad	Kuna hallatavad andmed on organisatsiooni jaoks väga olulised, siis tuleb vähemalt kord päevas teha andmetest varukoopia ja säilitada koopiaid mitmes erinevas asukohas.
turvalisus	Andmebaasis olevad andmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. See tähendab, et juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral. Kui parooli hoitakse andmebaasis, siis ei tohi see olla avatekst, vaid peab olema parooli räsiväärtus, mis on leitud selle parooli jaoks genereeritud soola kasutades. Räsiväärtuse leidmiseks ei tohi kasutada MD5 või SHA-1 räsifunktsioone, sest need on juba liiga ebaturvalised ja võimaldavad liiga lihtsalt algset parooli teada saada ning selle kaudu kasutaja identiteet varastada. Kasutajanimed peavad olema tõstutundetud. Seega, näiteks: • kui süsteemis on registreeritud kasutajanimi *Kasutaja1*, siis ei saa registreerida kasutajanime *kasutaja1,* • kui süsteemis on registreeritud kasutajanimi *Kasutaja1*, siis kasutaja tuvastamisel loetakse see samaväärseks sisestatud kasutajanimega *kasutaja1*.
andmekvaliteet	• Rakenduses võib andmeid kontrollida, andmebaasis peab andmeid kontrollima. Andmete reeglitele vastavust tuleb eelistatult kontrollida andmebaasi tasemel loodud deklaratiivsete kitsendustega (PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK). MS Accessi kasutamise korral võib CHECK kitsenduste asemel luua veeru- ja tabelitaseme valideerimisreegleid ning muuta veeru *Allow Zero Length* omadust. Iga valideerimisreegli kohta MS Accessis tuleb luua sisukas valideerimistekst. • Igas baastabelis tuleb deklareerida primaarvõti.

Tüüp	Nõude kirjeldus
	• Andmete seosed tuleb tagada andmebaasi tasemel välisvõtmetega (*Foreign Keys*), mitte ainult rakenduse loogikas.
andmebaasi-objektide nimetamine	• Andmebaasiobjektide nimed peavad olema sisukad (selgitama andmebaasiobjekti tähendust) ja järjekindlad. • Andmebaasiobjektide nimed peavad järgima *snake_case* nimekonventsiooni. • Baastabelite nimed peavad olema ainsuses.
lähtekood	• Andmebaasis loodavad vaated ja rutiinid tuleb kommenteerida, selgitades, miks midagi tehakse, mitte ainult mida tehakse. • Kõik rakenduse viidatavad andmebaasiobjektid (nt vaated, rutiinid) peavad päringutes olema kvalifitseeritud skeemi nimega (nt schema_name.view_name). • Tootmiskoodis on keelatud kasutada SELECT * konstruktsiooni. Kõik vajalikud veerud tuleb nimeliselt välja kirjutada. See tagab, et tabeli struktuuri muutumine (veergude lisandumine) ei tekita rakenduses ootamatut mälukasutuse kasvu ega lõhu ORM-i (objekt-relatsioonilist) vastendust. • INSERT laused peavad alati sisaldama sihtveergude loetelu (nt INSERT INTO table (col1, col2) VALUES ...). Veergude positsiooniline sisestamine ilma nimedeta on keelatud, vältimaks andmete riknemist tabeli struktuuri muutumisel. • Andmebaasis talletatud rutiinide väljakutsetes, kus on rohkem kui üks sisendparameeter, tuleb kasutada nimelist parameetrite sidumist (nt exec_proc(p_id => 5, p_name => 'Test')). See vähendab vigade riski parameetrite järjekorra muutumisel või uute (vaikimisi väärtustega) parameetrite lisandumisel. • SQL-koodi dünaamiline kokkupanek stringide liitmise teel (*concatenation*) on rangelt keelatud, kui see sisaldab väliseid sisendväärtuseid. Kasutada tuleb parameetritud päringuid (*bind variables / prepared statements*). See välistab SQL-süstimise (*SQL Injection*) võimaluse. • Identne või olemuslikult sarnane äriloogika, andmetöötlusreegel või päring, mida kasutatakse süsteemis rohkem kui ühes kohas, peab olema realiseeritud ühekordselt taaskasutatava komponendina (nt andmebaasi funktsioon, vaade, protseduur või ühine teek). Koodiplokkide kopeerimine (*copy-paste*) on keelatud.

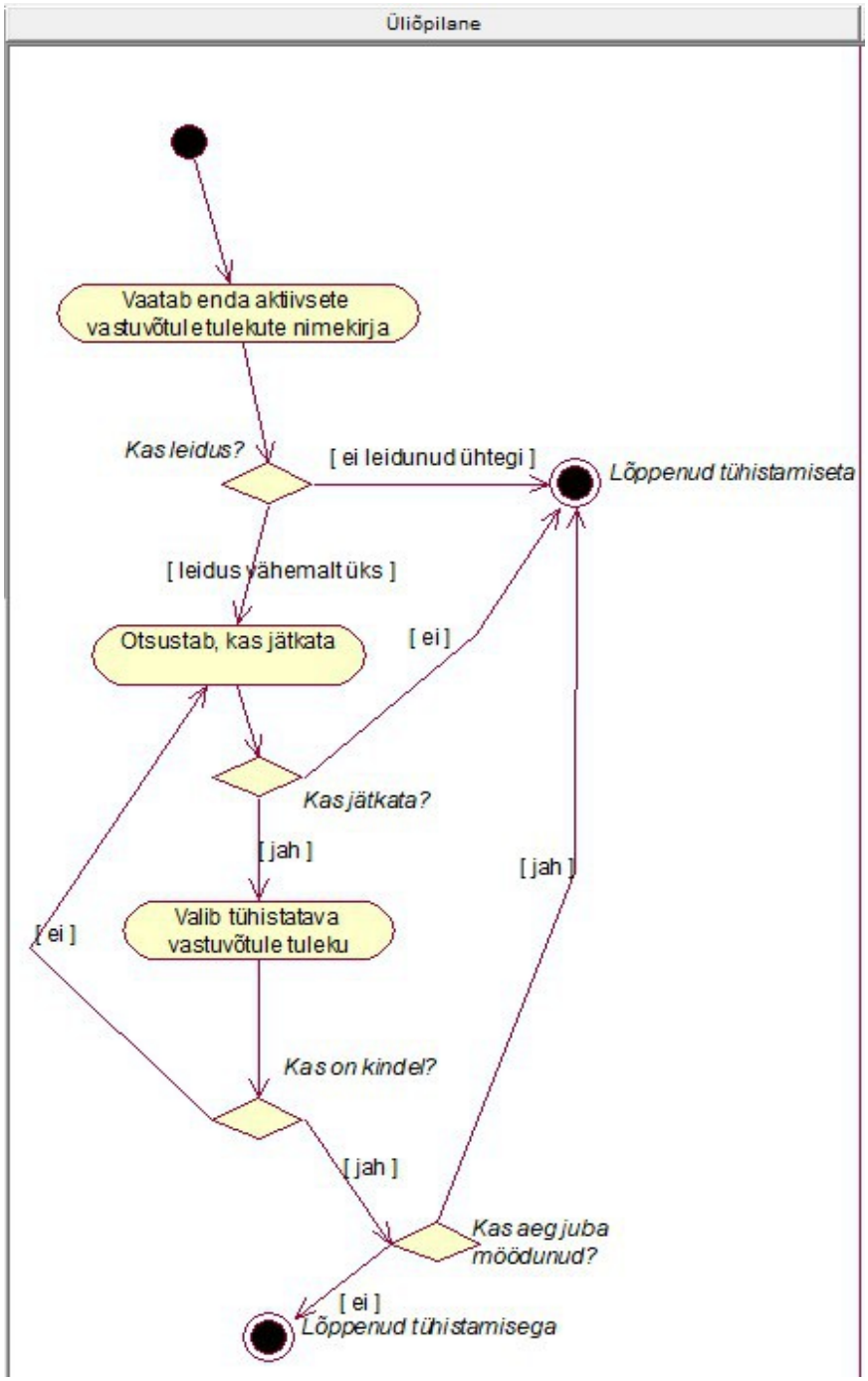
1.2.5 Allsüsteemi kahe elementaarse äriprotsessi tegevusdiagrammid

Joonis 3 esitab kasutusjuhu "Registreeri vastuvõtule tulek" protsessi kirjelduse tegevusdiagrammina.



Joonis 3 Vastuvõtule tuleku registreerimise tegevusdiagramm.

Joonis 4 esitab kasutusjuhu "Tühista vastuvõtule tulek" protsessi kirjelduse tegevusdiagrammina.



Joonis 4 Vastuvõtule tuleku tühistamise tegevusdiagramm.

1.3 Vastuvõtuaegade registri eskiismudelid

Järgnevalt esitatakse eskiismudelid, mida detailanalüüsi käigus täpsustatakse ja täiendatakse.

1.3.1 Eesmärgid

Säilitada informatsiooni vastuvõtuaegade kohta sellises mahus, et oleks tagatud vastuvõtuaegade funktsionaalses allsüsteemis defineeritud eesmärkide täitmine.

1.3.2 Registrit kasutavad pädevusalad

Registrist loevad andmeid ja muudavad andmeid üliõpilased ja õppejõud.

1.3.3 Registrit teenindavad funktsionaalsed allsüsteemid

Vastuvõtuaegade registri andmeid teenindab (loeb ja muudab) vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem.

1.3.4 Infovajadused, mida register aitab rahuldada

- Nimekiri konkreetse õppejõu vastuvõttudest.
- Nimekiri konkreetse vastuvõtuga seotud vastuvõtuaegadest.
- Nimekiri konkreetse õppejõu vabadest vastuvõtuaegadest.
- Nimekiri vastuvõtuaegadest, millele konkreetne üliõpilane on registreerunud.
- Nimekiri vastuvõtuaegades, koos neile registreerinud üliõpilastega.

1.3.5 Seosed teiste registritega

Töötajate register – Töötajate registriga on vastuvõtuaeg seotud olemitüübi **Töötaja** kaudu. Vastuvõtuajal annab õppejõu ametis töötaja üliõpilastele konsultatsiooni.

Üliõpilaste register – Üliõpilaste registriga on vastuvõtuaeg seotud olemitüübi **Üliõpilane** kaudu. Üliõpilane registreerib ennast vastuvõtuajale.

Ruumide register – Ruumide registriga on vastuvõtuaeg seotud olemitüübi **Ruum** kaudu. Vastuvõtt, mis ei toimu Internetis, toimub kindlas ruumis.

1.3.6 Ärireeglid

Jõustatavad vastuvõtuaegade registri põhjal.

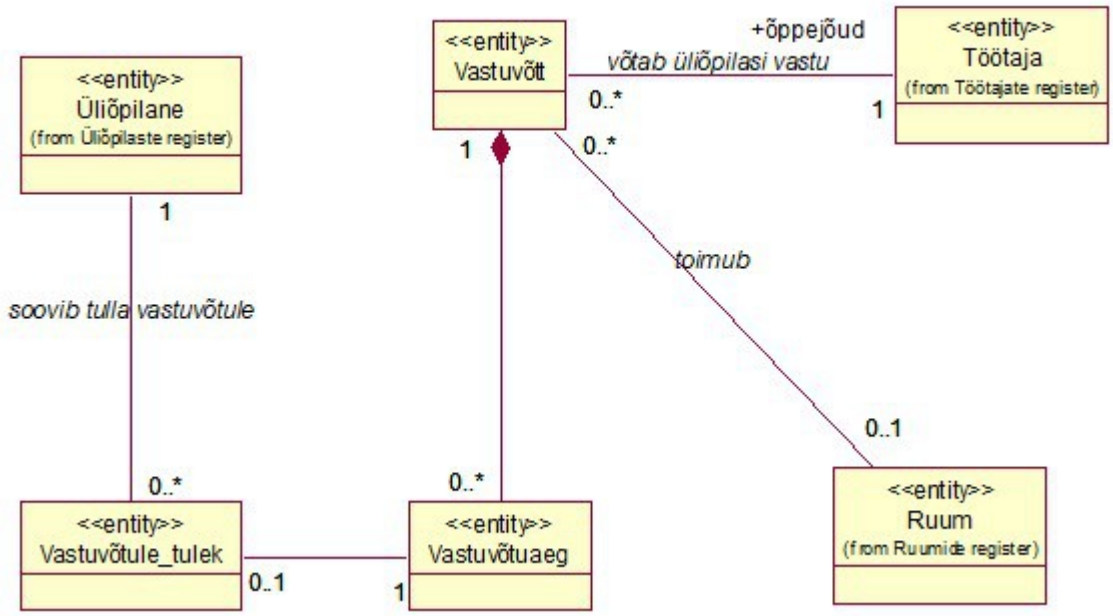
- Igal õppejõul on null või rohkem vastuvõttu.
- Iga vastuvõtuga on seotud null või rohkem vastuvõtuaega.
- Ühelgi vastuvõtul ei tohi olla kaks või rohkem samasugust vastuvõtuaega.
- Vastuvõtuajale registreeruv isik peab olema ülikoolis õppiv üliõpilane.
- Igale vastuvõtuajale saab ennast registreerida maksimaalselt üks üliõpilane.
- Ei ole piiranguid, kui mitmele vastuvõtuajale võib üliõpilane ennast samaaegselt registreerida.
- Ei saa lisada vastuvõttu, mis toimub varasemal kuupäeval, kui on vastuvõtu lisamise aeg.
- Ei saa lisada vastuvõtuaega, mis toimub samal kuupäeval kui vastuvõtuaja lisamise kuupäev, kuid varasemal kellaajal, kui vastuvõtuaja lisamise kellaaeg.
- Ei saa tühistada vastuvõttu, mis toimub samal kuupäeval või varasemal kuupäeval, kui on vastuvõtu tühistamise aeg.
- Ei saa tühistada vastuvõtuaega, mis toimub samal kuupäeval või varasemal kuupäeval, kui on vastuvõtuaja tühistamise aeg.
- Ei saa muuta vastuvõtte, mille kuupäev on varasem kui muutmise kuupäev.
- Ei saa ennast registreerida vastuvõtuajale, mis algab varasemal ajal, kui on vastuvõtule tuleku registreerimise aeg.
- Ei saa tühistada enda vastuvõtule tulekut, mis algab varasemal ajal, kui on vastuvõtule tuleku tühistamise aeg.
- Kui vastuvõtt toimub Internetis, siis tuleb see kirjutada vastuvõtu kommentaari. Igal vastuvõtul peab olema registreeritud vähemalt üks kahest – ruum või kommentaar.

Jõustatavad teiste registrite põhjal, kuid vajalikud vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi toimimiseks.

- Süsteemis registreeritavateks isikuteks (sh üliõpilasteks ja õppejõududeks) saavad olla vaid isikud, kellele on väljastatud Eesti Vabariigi isikukood.

1.3.7 Registri kontseptuaalne eskiismudel

Joonis 5 esitab esimese versiooni vastuvõtuaegade registri kontseptuaalse andmemudeli olemi-suhte diagrammist.



Joonis 5 Vastuvõtuaegade registri kontseptuaalne eskiismudel.

2 Detailanalüüs

Selles peatükis kirjeldatakse detailselt ja mittetehniliselt funktsionaalse allsüsteemi/registri paari, mille eskiismudelid esitati strateegilise analüüsi dokumendis. Registrite vaadet on laiendatud kõigi registritega, mida vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem vajab toimimiseks.

2.1 Vastuvõtuaegade funktsionaalne allsüsteem

Järgnevalt kirjeldatakse detailselt ja mittetehniliselt vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi toimimist.

2.1.1 Allsüsteemi täpsustunud funktsionaalsed nõuded

Allsüsteemi funktsionaalsete nõuete esitamiseks kasutatakse käesolevas töös kasutusjuhtude mudelit. Käesolevas peatükis esitatakse kasutusjuhtude tekstikirjeldused laiendatud formaadis.

Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude diagramm (vt joonis 2).

Punasega viidatakse andmebaasioperatsioonidele, mis seisnevad ainult andmete lugemises. **Sinisega** viidatakse andmebaasioperatsioonidele, mis tegelevad andmebaasis andmete muutmisega.

2.1.1.1 Kasutusjuht: Tuvasta kasutaja

Primaarne tegutseja: Üliõpilane, õppejõud – (edaspidi subjekt).
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane, õppejõud: Soovivad siseneda süsteemi ja teha tegevusi neile antud volituste piires.
- Kõik ülikooli töötajad: Soovivad, et andmete volitusteta kasutuse tõttu ei saaks ülikool majanduslikku ja mainekahju.

Käivitav sündmus: Subjekt soovib süsteemi siseneda.
Eeltingimused: Subjekt on süsteemis kasutajaks registreeritud.
Järeltingimused: On tehtud kindlaks, kas subjektil on õigus süsteemi siseneda või mitte. Subjekt on autenditud ja talle on antud võimalus kasutada süsteemi talle antud volituste piires (subjekt on autoriseeritud).

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Subjekt soovib siseneda süsteemi.
2. **Süsteem** palub subjektil ennast identifitseerida.
3. Subjekt identifitseerib ennast (määrates rolli ning sisestades kasutajanime ja parooli).
4. **Süsteem** kontrollib, kas esitatud volitustõendiga (antud juhul parooliga) subjekti andmed on süsteemis olemas ning kas ta on sobivas rollis ja seisundis **(OP1.1)**.
5. **Süsteem** annab subjektile volituse süsteemi kasutada ja annab talle juurdepääsu infosüsteemi objektidele.

Subjekt võib üritada süsteemi siseneda kuni kolm korda.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

5a. Kui süsteem ei leia esitatud volitustõendiga subjekti siis, ei saa subjekt õigust süsteemi kasutada.

1. **Süsteem** kuvab subjektile teate, et taolist kasutajat ei leidu ja ei anna talle õigust süsteemi kasutada.

2.1.1.2 Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtte

Primaarne tegutseja: Õppejõud

Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib võimalikult operatiivselt saada õppejõult konsultatsiooni. Soovib, et ta peaks ootama õppejõu vastuvõtu ruumi ukse taga võimalikult vähe aega.
- Õppejõud: Soovib, et võimalikult paljud üliõpilased saaksid tulla vastuvõtule. Soovib, et üliõpilased peaksid võimalikult vähe vastuvõtu ruumi ukse taga ootama ning et vastuvõtt kulgeks võimalikult sujuvalt.

Käivitav sündmus: Õppejõud soovib vaadata, lisada, muuta või tühistada enda aktiivset vastuvõttu või selle üksikut vastuvõtuaega.

Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud.

Järeltingimused: Õppejõuga seotud aktiivsed vastuvõtud on leitud.

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi vaadata, lisada, muuta või tühistada enda aktiivset vastuvõttu või selle üksikut vastuvõtuaega.
2. **Süsteem** kuvab nimekirja otsingut tegeva õppejõuga seotud aktiivsetest vastuvõttudest. Need on vastuvõtud, mis toimuvad vastuvõtu lisamise ajaga samal kuupäeval või tulevikus. Nimekirjas esitatakse vastuvõtu kuupäev, vastuvõtu toimumise koht – hoone ja ruum ning vastuvõtu kommentaar. Vastuvõtud on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt **(OP2.1)**.
3. Õppejõud võib leitud vastuvõttude andmeid vastuvõtu kuupäeva ning toimumise hoone ja ruumi alusel sorteerida või filtreerida.
4. **Süsteem** kuvab vastuvõtud soovitud järjekorras või piirab filtri alusel vastuvõttude hulka **(OP2.1)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):
2a – Kui õppejõul ei ole ühtegi seotud aktiivset vastuvõttu, siis ei kuva süsteem vastuvõttude andmeid.

2.1.1.3 Kasutusjuht: Paku välja vastuvõtt

Primaarne tegutseja: Õppejõud
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib võimalikult operatiivselt saada õppejõult konsultatsiooni. Soovib, et ta peaks ootama õppejõu vastuvõtu ruumi ukse taga võimalikult vähe aega.
- Õppejõud: Soovib, et võimalikult paljud üliõpilased saaksid tulla vastuvõtule. Soovib, et üliõpilased peaksid võimalikult vähe vastuvõtu ruumi ukse taga ootama ning et vastuvõtt kulgeks võimalikult sujuvalt.

Käivitav sündmus: Õppejõud soovib mingil kuupäeval konsulteerida üliõpilasi õppetööga seotud küsimustes.
Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud. Ruum, kus vastuvõtt toimub ning õppejõud, kes võtab üliõpilasi vastu, on registreeritud.
Järeltingimused: Vastuvõtt on registreeritud.
Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi registreerida uue vastuvõtu.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".**
3. Õppejõud annab korralduse alustada uue vastuvõtu sisestamist.
4. **Süsteem** kuvab vastuvõtu sisestamise maketi. Süsteem kuvab ruumide nimekirja **(OP2.2)**.
5. Õppejõud valib vastuvõtu kuupäeva, vastuvõtu ruumi (kui vastuvõtt ei toimu Internetis) ning sisestab vajadusel kommentaari (kohustuslik, kui vastuvõtt toimub Internetis).
6. **Süsteem** salvestab andmed **(OP2.3)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):
6a – Kui vastuvõtu kuupäev on varasem kui vastuvõtu lisamise kuupäev, siis vastuvõttu andmeid ei salvestata.

2.1.1.4 Kasutusjuht: Lisa vastuvõtuaeg

Primaarne tegutseja: Õppejõud
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib võimalikult operatiivselt saada õppejõult konsultatsiooni. Soovib, et ta peaks ootama õppejõu vastuvõtu ruumi ukse taga võimalikult vähe aega.

- Õppejõud: Soovib, et võimalikult paljud üliõpilased saaksid tulla vastuvõtule. Soovib, et üliõpilased peaksid võimalikult vähe vastuvõtu ruumi ukse taga ootama ning et vastuvõtt kulgeks võimalikult sujuvalt.

Käivitav sündmus: Õppejõud soovib määrata konkreetsed kellaajad, millal ta saab üliõpilasi vastu võtta.
Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud. Vastuvõtt on registreeritud.
Järeltingimused: Vastuvõtuga seotud vastuvõtuaeg on registreeritud.
Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi lisada uue vastuvõtuaja.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".**
3. Õppejõud on valinud aktiivse vastuvõtu, millele ta soovib lisada uue vastuvõtuaja.
4. **Süsteem** kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**.
5. Õppejõud sisestab vastuvõtuaja kellaaja.
6. **Süsteem** salvestab vastuvõtuaja andmed **(OP3.4)**.

Õppejõud võib korrata samme 5–6 nii mitu korda kui soovib.
Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):
3a – Kui õppejõul pole ühtegi aktiivset vastuvõttu, siis ei saa õppejõud vastuvõtuaega sisestada.
6a – Kui vastuvõtt toimub samal kuupäeval, kui vastuvõtuaja lisamise aeg ning vastuvõtuaja kellaaeg on varasem, kui vastuvõtu lisamise kellaaeg, siis vastuvõtuaja lisamine ebaõnnestub.

2.1.1.5 Kasutusjuht: Tühista vastuvõtuaeg

Primaarne tegutseja: Õppejõud
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib saada võimalikult kiiresti informatsiooni ärajäävatest vastuvõtuaegadest.
- Õppejõud: Soovib tühistada vastuvõtuajad, millal tal ei ole võimalik üliõpilastele konsultatsiooni anda.

Käivitav sündmus: Õppejõud soovib tühistada vastuvõtuaja, sest ta ei saa mingil tööalasel või isiklikul põhjusel sellel ajal üliõpilastele konsultatsiooni anda.
Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud. Vastuvõtt ja sellega seotud vastuvõtuaeg on registreeritud.
Järeltingimused: Vastuvõtt ja kõik sellega seotud vastuvõtuajad ning vastuvõtule tulekud või üksik vastuvõtuaeg ja sellega seotud vastuvõtule tulek on kustutatud.
Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi tühistada vastuvõtuaja.

2. Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".
3. Õppejõud valib aktiivse vastuvõtu, milles sisalduva vastuvõtuaja ta soovib tühistada.
4. Süsteem kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**.
5. Õppejõud annab korralduse tühistada konkreetne vastuvõtuaeg.
6. Süsteem küsib, kas õppejõud soovib kindlasti vastuvõtuaega tühistada.
7. Õppejõud kinnitab oma soovi tühistada vastuvõtuaeg.
8. Süsteem saadab üliõpilasele, kes oli registreerunud tühistatud ajale selle kohta e-posti sõnumi ning tühistab vastuvõtuaja **(OP4.1)**.

Õppejõud võib korrata samme 5–8 nii mitu korda kui soovib.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

9. Õppejõud avaldab soovi tühistada vastuvõtu.
10. Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".
11. Õppejõud valib aktiivse vastuvõtu, mille ta soovib tervikuna tühistada.
12. Süsteem kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**.
13. Õppejõud annab korralduse tühistada terve vastuvõtt.
14. Süsteem küsib, kas õppejõud soovib kindlasti vastuvõttu tühistada.
15. Õppejõud kinnitab oma soovi tühistada vastuvõtt.
16. Süsteem saadab üliõpilastele, kes olid registreerunud tühistatud vastuvõtule, selle kohta e-posti sõnumi ning tühistab vastuvõtu **(OP4.2)**.

3a – Kui õppejõul pole ühtegi aktiivset vastuvõttu, siis ei saa õppejõud vastuvõtuaega tühistada.
5a – Kui vastuvõtuga pole seotud ühtegi vastuvõtuaega, siis ei saa vastuvõtuaega tühistada.
7a – Kui õppejõud siiski ei soovi vastuvõtuaega tühistada, siis süsteem ei tühista vastuvõtuaega.
8a – Kui vastuvõtuaeg algab samal kuupäeval, kui on vastuvõtuaja tühistamise aeg, siis tühistamine ebaõnnestub.
11a – Kui õppejõul pole ühtegi aktiivset vastuvõttu, siis ei saa õppejõud vastuvõttu tühistada.
15a – Kui õppejõud siiski ei soovi vastuvõttu tühistada, siis süsteem ei tühista vastuvõttu.
16a – Kui vastuvõtt toimub samal kuupäeval, kui on vastuvõtu tühistamise aeg, siis tühistamine ebaõnnestub.

2.1.1.6 Kasutusjuht: Paranda vastuvõttu

Primaarne tegutseja: Õppejõud
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib saada korrektset informatsiooni vastuvõttude kohta, et leida endale kõige sobivam vastuvõtuaeg.
- Õppejõud: Soovib, et üliõpilastel oleks võimalikult täpne informatsioon vastuvõttude kohta.

Käivitav sündmus: Õppejõud avastas ebatäpsuse vastuvõtuga seotud kommentaaris, soovib täiendada kommentaari või soovib muuta ruumi, kus toimub vastuvõtt.
Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud. Ruumi ja vastuvõtu andmed on registreeritud.
Järeltingimused: Vastuvõtuga seotud kommentaar on muudetud või vastuvõtt on seotud uue ruumiga.
Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi parandada vastuvõtu andmeid.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".**
3. Õppejõud on valinud aktiivse vastuvõtu, mille andmeid ta soovib parandada.
4. **Süsteem** kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**. Süsteem kuvab ruumide nimekirja **(OP2.2)**.
5. Õppejõud valib vajadusel ruumide nimekirjast uue ruumi ning vajadusel parandab kommentaari.
6. **Süsteem** salvestab vastuvõtu andmed **(OP5.1)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):
3a – Kui õppejõul ei ole ühtegi aktiivset vastuvõttu, siis ei saa õppejõud vastuvõtu andmeid muuta.

2.1.1.7 Kasutusjuht: Õppejõud, vaata oma vastuvõtte

Primaarne tegutseja: Õppejõud

- Üliõpilane: Soovib, et õppejõud oleksid teadlikud enda poolt välja kuulutatud vastuvõttudest ning oleksid vastuvõtu ajal kohal ning valmis nende küsimustele vastama.
- Õppejõud: Soovib täpset ülevaadet enda välja kuulutatud vastuvõttudest, et olla õigel ajal kohal ning anda üliõpilastele võimalikult head nõu.

Osapooled ja nende huvid:
Käivitav sündmus: Õppejõud soovib teada, milliseid vastuvõtte on ta välja kuulutanud.
Eeltingimused: Õppejõud on autenditud ja autoriseeritud. Õppejõuga seotud vastuvõtud ja nendega seotud vastuvõtuajad on registreeritud.
Järeltingimused: On leitud kõik õppejõuga seotud vastuvõtud ning nendega seotud vastuvõtuajad ja vastuvõtule tulekud.

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Õppejõud avaldab soovi vaadata oma aktiivseid vastuvõtte.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtte".**
3. Õppejõud valib konkreetse vastuvõtu.
4. **Süsteem** kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

5. Õppejõud avaldab soovi vaadata oma mitteaktiivseid vastuvõtte – need on vastuvõtud, mis toimuvad vastuvõtu lisamise ajast varasemal kuupäeval.
6. **Süsteem** kuvab nimekirja mitteaktiivsetest vastuvõttudest. Nimekirjas esitatakse vastuvõtu kuupäev ning vastuvõtu toimumise koht – hoone ja ruum. Vastuvõtud on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt **(OP6.1)**.
7. Õppejõud valib konkreetse vastuvõtu.
8. **Süsteem** kuvab vastuvõtu andmed **(OP3.1)** ning sellega seotud vastuvõtuaegade andmed **(OP3.2)** ning vastuvõtuaegadele registreerinud üliõpilaste nimed, matriklinumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuaegadele registreerimisel sisestatud kommentaarid **(OP3.3)**.

6a – Kui õppejõul ei ole ühtegi seotud mitteaktiivset vastuvõttu, siis ei kuva süsteem vastuvõttude andmeid.

2.1.1.8 Kasutusjuht: Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid

Primaarne tegutseja: Üliõpilane

Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib saada konsultatsiooni mingis õppetööga seotud küsimuses.
- Õppejõud: Soovib anda konsultatsioone õppetööga seotud küsimustes, et parandada õppe- ja teadustöö kvaliteeti.

Käivitav sündmus: Üliõpilane soovib vaadata, lisada või tühistada enda aktiivset vastuvõtule tulekut.

Eeltingimused: Üliõpilane on autenditud ja autoriseeritud.

Järeltingimused: Üliõpilasega seotud aktiivsed vastuvõtule tulekud on leitud.

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Üliõpilane avaldab soovi vaadata, lisada või tühistada enda aktiivset vastuvõtule tulekut.
2. **Süsteem** kuvab nimekirja otsingut tegeva üliõpilasega seotud aktiivsetest vastuvõtule tulekutest. Need tulekud on seotud vastuvõtuaegadega, mille algus on tulevikus või mis algavad vaatamise hetkel. Süsteem kuvab iga vastuvõtule tuleku kohta vastuvõtu kuupäeva, vastuvõtuaja kellaaja, õppejõu ees- ja perenime, õppejõu e-posti aadressi, hoone ja ruumi, kus vastuvõtt toimub, üliõpilase lisatud kommentaari ning vastuvõtuga seotud kommentaari. Vastuvõtule tulekud on

sorteeritud kuupäeva alusel kahanevalt ning selle sees kellaaja alusel kahanevalt **(OP7.1)**.

3. Üliõpilane võib leitud vastuvõtule tulekute andmeid vastuvõtu kuupäeva kellaja, õppejõu ees- ja perenime ning e-posti aadressi, hoone, ruumi ja kommentaari alusel sorteerida või filtreerida.

4. Süsteem kuvab vastuvõtule tulekud soovitud järjekorras või piirab filtri alusel vastuvõtule tulekute hulka **(OP7.1)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

2a – Kui üliõpilasel ei ole ühtegi seotud aktiivset vastuvõtule tulekut, siis ei kuva süsteem vastuvõtule tulekute andmeid.

2.1.1.9 Kasutusjuht: Registreeri vastuvõtule tulek

Primaarne tegutseja: Üliõpilane

Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib saada konsultatsiooni mingis õppetööga seotud küsimuses.
- Õppejõud: Soovib anda konsultatsioone õppetööga seotud küsimustes, et parandada õppe- ja teadustöö kvaliteeti.

Käivitav sündmus: Üliõpilane soovib tulla õppe jõu vastuvõtule, et arutada mingit õppetööga seotud küsimust.

Eeltingimused: Üliõpilane on autenditud ja autoriseeritud. Vastuvõtt ja sellega seotud vastuvõtuajad on registreeritud.

Järeltingimused: Üliõpilane on registreerinud ennast konkreetsele vastuvõtuajale.

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Üliõpilane avaldab soovi enda vastuvõtule tuleku registreerida.

2. Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid".

3. Üliõpilane annab korralduse vastuvõtule tuleku registreerimise alustamiseks.

4. Süsteem kuvab õppejõudude nimekirja, kus on iga õppejõu kohta eesnimi, perenimi ja e-posti aadress. Süsteem kuvab vaid sellised õppejõud, kellel on vähemalt üks vaba vastuvõtuaeg. **(OP7.2)**.

5. Üliõpilane valib õppejõu, kelle vastuvõtule ta soovib tulla.

6. Süsteem kuvab valitud õppejõu aktiivsed vastuvõtud – vastuvõtud, mis toimuvad kas samal päeval või tulevikus. Süsteem kuvab kuupäeva, vastuvõtja kommentaari ning toimumiskoha ruumi ja hoone koodi. Süsteem kuvab vaid sellised vastuvõtud, millega on seotud vähemalt üks vaba vastuvõtuaeg **(OP7.3)**.

7. Üliõpilane valib vastuvõtu.

8. Süsteem kuvab valitud vastuvõtuga seotud vastuvõtuajad, mis ei ole veel alanud ning mis on vabad – sinna pole ükski üliõpilane registreerunud **(OP7.4)**.

9. Üliõpilane valib vastuvõtuaja ning vajadusel sisestab kommentaari.

10. Üliõpilane annab korralduse registreerida ennast vastuvõtule.

11. Süsteem küsib, kas üliõpilane soovib kindlasti vastuvõtule tuleku registreerida.

12. Üliõpilane kinnitab oma soovi vastuvõtule tulek registreerida.

13. **Süsteem** registreerib vastuvõtule tuleku **(OP7.5)**.

Üliõpilane võib korrata samme 5–13 nii mitu korda kui soovib.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

5a – Kui ei leita ühegi õppejõu andmeid, siis ei saa üliõpilane enda vastuvõtule tulekut registreerida.

7a – Kui ei leita ühegi vastuvõtu andmeid, siis ei saa üliõpilane enda vastuvõtule tulekut registreerida.

9a – Kui ei leita ühegi vastuvõtuaja andmeid, siis ei saa üliõpilane enda vastuvõtule tulekut registreerida.

12a – Kui üliõpilane siiski ei soovi vastuvõtule tulekut registreerida, siis süsteem ei registreeri vastuvõtule tulekut.

13a – Kui üliõpilane üritab ennast registreerida vastuvõtuajale, mis algab varasemal ajal, kui on vastuvõtule tuleku registreerimise aeg, siis vastuvõtule tuleku registreerimine ebaõnnestub.

13b – Kui vahepeal on juba keegi jõudnud valitud vastuvõtuajale registreeruda, siis vastuvõtule tuleku registreerimine ebaõnnestub.

2.1.1.10 Kasutusjuht: Üliõpilane, vaata oma vastuvõtuaegu

Primaarne tegutseja: Üliõpilane

Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib teada, millistele vastuvõtuaegadele ta on ennast registreerinud, et jõuda õigeks ajaks kohale.
- Õppejõud: Soovib, et üliõpilased teaksid, millistele vastuvõtuaegadele nad on registreerinud ning tuleksid kohale õigeks ajaks.

Käivitav sündmus: Üliõpilane soovib teada, millistele vastuvõtuaegadele ta on registreerinud.

Eeltingimused: Üliõpilane on autenditud ja autoriseeritud. Üliõpilasega seotud vastuvõtule tulek ning sellega seotud vastuvõtuaeg ja vastuvõtt on registreeritud.

Järeltingimused: On leitud kõik üliõpilasega seotud vastuvõtule tulekud.

Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Üliõpilane avaldab soovi vaadata enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid".**

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):

3. Üliõpilane avaldab soovi vaadata enda mitteaktiivseid vastuvõtule tulekuid. Need tulekud on seotud vastuvõtuaegadega, mille algus on minevikus.
4. **Süsteem** kuvab nimekirja üliõpilase mitteaktiivsetest vastuvõtule tulekutest. Süsteem kuvab iga vastuvõtule tuleku kohta vastuvõtu kuupäeva, vastuvõtuaja kellaaja, õppejõu ees- ja perenime, õppejõu e-posti aadressi, hoone ja ruumi, kus vastuvõtt toimub, üliõpilase lisatud kommentaari ning vastuvõtuga seotud kommentaari. Vastuvõtule tulekud on sorteeritud kuupäeva alusel kahanevalt ning selle sees kellaaja alusel kahanevalt **(OP8.1)**.

4a – Kui üliõpilasel ei ole ühtegi seotud mitteaktiivset vastuvõtule tulekut, siis ei kuva süsteem vastuvõtule tulekute andmeid.

2.1.1.11 Kasutusjuht: Tühista vastuvõtule tulek

Primaarne tegutseja: Üliõpilane
Osapooled ja nende huvid:

- Üliõpilane: Soovib tulla vastuvõtule talle kõige sobivamal ajal.
- Õppejõud: Soovib, et võimalikult paljud üliõpilased saaksid tulla vastuvõtule ning et üliõpilased ei hoiaks vastuvõtuaega kinni, kui nad tegelikult ei soovi konsultatsioonile tulla.

Käivitav sündmus: Üliõpilane soovib mingil põhjusel tühistada vastuvõtule tuleku ning vabastada aja, et tema asemel saaks vastuvõtule tulla keegi teine.
Eeltingimused: Üliõpilane on autenditud ja autoriseeritud. Üliõpilasega seotud vastuvõtule tulek on registreeritud.
Järeltingimused: Üliõpilasega seotud vastuvõtule tulek on kustutatud.
Stsenaarium (tüüpiline sündmuste järjestus):

1. Üliõpilane avaldab soovi enda vastuvõtule tuleku tühistada.
2. **Käivitub kasutusjuht "Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid".**
3. Üliõpilane valib konkreetse vastuvõtule tuleku ja annab korralduse see tühistada.
4. **Süsteem** küsib, kas üliõpilane on tühistamise soovis kindel.
5. Üliõpilane kinnitab vastuvõtule tuleku tühistamise soovi.
6. **Süsteem** tühistab vastuvõtule tuleku **(OP8.2)**.

Laiendused (või alternatiivne sündmuste käik):
3a – Kui üliõpilasel ei ole ühtegi aktiivset vastuvõtule tulekut, siis ei saa ta vastuvõtule tulekut tühistada.
5a – Kui üliõpilane siiski ei soovi vastuvõtule tulekut tühistada, siis süsteem ei tühista vastuvõtule tulekut.
6a – Kui üliõpilane üritab tühistada vastuvõtule tulekut, mis algab varasemal ajal, kui on vastuvõtule tuleku tühistamise aeg, siis süsteem ei tühista vastuvõtule tulekut.

2.2 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi vajatavate registrite detailanalüüs

Järgnevalt kirjeldatakse detailselt ja mittetehniliselt vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi vajatavate registrite struktuuri ja toimimist.

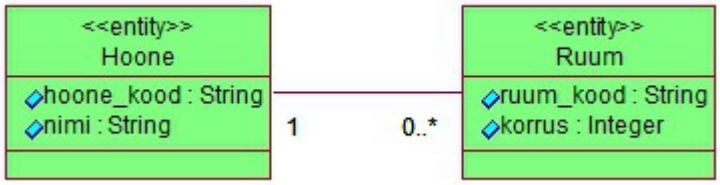
2.2.1 Kontseptuaalne andmemudel

Järgnevalt esitatakse kontseptuaalne andmemudel, mis koosneb olemi-suhte diagrammidest ja nendel olevate olemitüüpide ja atribuutide sõnalistest kirjeldustest.

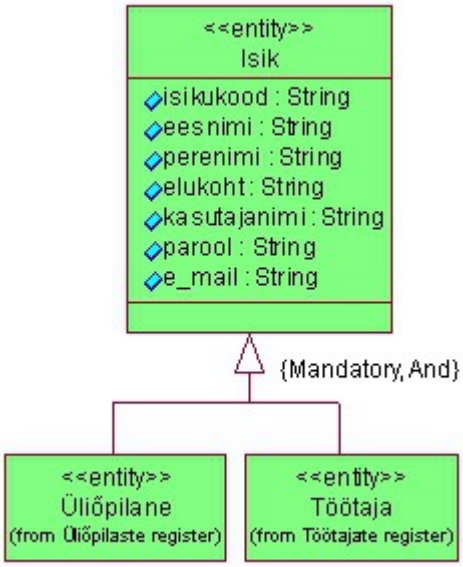
2.2.1.1Olemi-suhte diagrammid

Joonis 6-Joonis 11 esitatud olemi-suhte diagrammidel on värvidel järgmine tähendus.

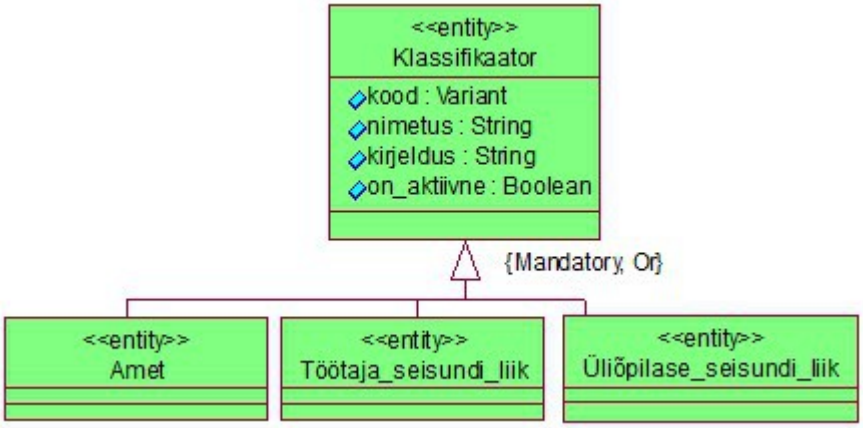
- **Punasega** on tähistatud *vastuvõtuaegade registri* põhiobjekt.
- Kollasega on tähistatud *vastuvõtuaegade registrisse* kuuluvad mitte-põhiobjektid.
- **Rohelisega** on tähistatud teistesse registritesse kuuluvad objektid, mida on antud juhul vaja vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi toimimise tagamiseks.



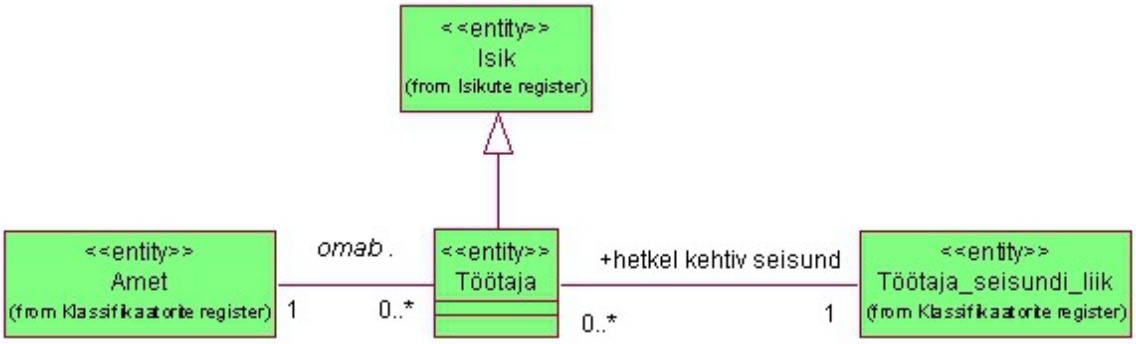
Joonis 6 Ruumide registri olemi-suhte diagramm.



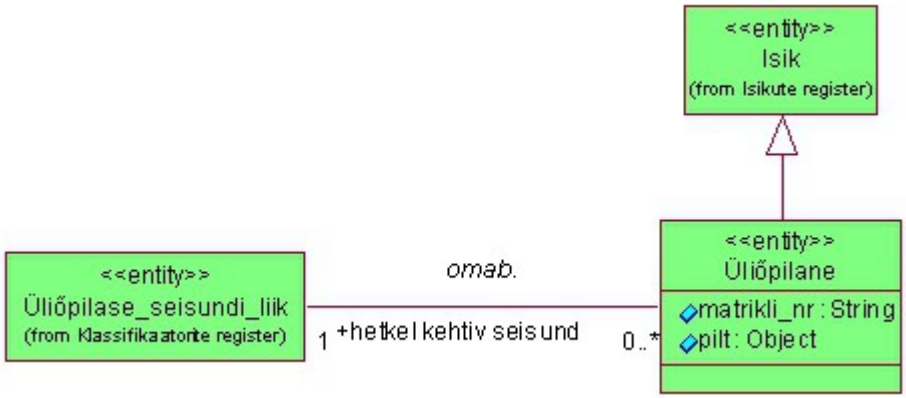
Joonis 7 Isikute registri olemi-suhte diagramm.



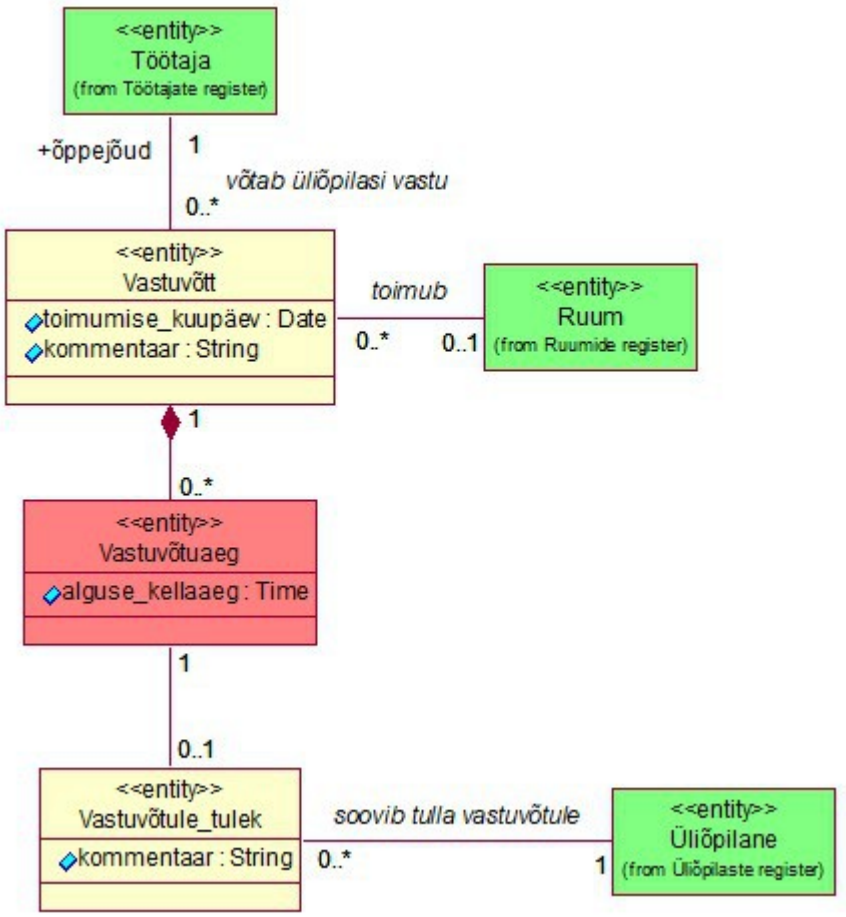
Joonis 8 Klassifikaatorite registri olemi-suhte diagramm.



Joonis 9 Töötajate registri olemi-suhte diagramm.



Joonis 10 Üliõpilaste registri olemi-suhte diagramm.



Joonis 11 Vastuvõtuaegade registri olemi-suhte diagramm.

2.2.1.2Olemitüüpide definitsioonid

Tabel 5 esitab olemi-suhte diagrammidel esitatud olemitüüpide sõnalised kirjeldused.

Tabel 5 Olemitüüpide sõnalised kirjeldused.

Olemitüübi nimi (teised nimed)	Kuuluvus registrisse	Definitsioon
Amet	Klassifikaatorite register	Amet on ülikooli töötaja töölepingus sätestatud ametikohustuse üldnimetus. Näiteks: lektor, professor.
Hoone	Ruumide register	"Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis." (Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus)
Isik	Isikute register	Mistahes ülikooliga seotud füüsiline isik. Isik võib olla

Olemitüübi nimi (teised nimed)	Kuuluvus registrisse	Definitsioon
		seotud ülikooliga läbi töösuhte, õppimise või lepingu.
Klassifikaator	Klassifikaatorite register	Klassifikaatorid on "mistahes andmed, mida kasutatakse andmebaasis teiste andmete liigitamiseks või andmebaasis olevate andmete seostamiseks väljaspool organisatsiooni vastutusala oleva informatsiooniga." (Chisholm, 2000)
Ruum	Ruumide register	Hoones asuv siseruum, millel on põrand, seinad ja katus ning millesse on inimestel võimalik siseneda.
Töötaja	Töötajate register	Ülikoolis kas töölepinguga või tunnitasulisena töötav isik (nt õppejõud, dekanaadi sekretär).
Töötaja_ seisundi_liik	Klassifikaatorite register	Töötaja ja ülikooli kui tööandaja vahelise suhte hetkeolukorra iseloomustus. Näiteks: tööl, töösuhe peatatud.
Vastuvõtt (Konsultatsioon)	**Vastuvõtuaegade register**	Ajaperiood, mille jooksul õppejõud kohtub üliõpilastega, et vastata nende õppetööga seotud küsimustele.
Vastuvõtuaeg (Konsultatsiooniaeg)	**Vastuvõtuaegade register**	Ajaperiood, mille jooksul saab õppejõud vastu võtta ühe konkreetse üliõpilase või üliõpilaste rühma.
Vastuvõtule_tulek (Konsultatsioonile_ tulek)	**Vastuvõtuaegade register**	Üliõpilase kinnitus, et ta soovib konkreetsel vastuvõtuajal tulla õppejõu vastuvõtule.
Üliõpilane (Tudeng, Õppur)	Üliõpilaste register	"Üliõpilane on käesolevas seaduses sätestatud tingimustel kõrgharidustasemel õppija alates õppesse vastuvõtmisest ehk immatrikuleerimisest kuni õppest väljaarvamiseni ehk eksmatrikuleerimiseni." (Kõrgharidusseadus)
Üliõpilase_ seisundi_liik	Klassifikaatorite register	Üliõpilase ja ülikooli vahelise suhte hetkeolukorra iseloomustus. Näiteks: immatrikuleeritud, eksmatrikuleeritud.

2.2.1.3Atribuutide definitsioonid

Tabel 6 esitab atribuutide sõnalised kirjeldused.

Sageli esinevate piirangute lühidalt väljendamiseks kasutan atribuutide kirjeldustes annotatsioone.

- **@Kohustuslik** – atribuudi väärtuse registreerimine on kohustuslik, st väärtus ei tohi ühegi olemi korral puududa.

- **@Pole_tühi** – atribuudi väärtus ei tohi olla tühi string ja ainult tühimärkidest koosnev string.

Tabel 6 Atribuutide sõnalised kirjeldused.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
Hoone	hoone_kood	Hoonet unikaalselt identifitseeriv kood, mida kasutatakse hoonele viitamiseks ka väljapool andmebaasi. {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi. 3. Hoone kood võib sisaldada tähti, numbreid, kriipse, alakriipse, tühikuid. 4. Hoone unikaalne identifikaator.}	ICT
Hoone	nimi	Hoonet unikaalselt identifitseeriv nimi, mida kasutatakse hoonele viitamiseks ka väljapool andmebaasi. {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi. 3. Hoone unikaalne identifikaator.}	IT-maja õppehoone
Isik	isikukood	Eesti Vabariigi isikukood. "Isikukood on isiku soo ja sünniaja alusel moodustatud ning Eesti Vabariigi standardile vastav isiku üheselt kindlaksmääramist võimaldav number." (Rahvastikuregistri seadus) "Oluline on teada, et isikukoodid ei kuulu delikaatsete isikuandmete alla. Isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele." ("Andmekaitse inspektsioon. Isikukoodi kasutamine") "Isikukood moodustatakse Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur.“ alusel" (Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord) {1. @Kohustuslik.	39204010231

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
		2. Isikukood koosneb 11-st numbrimärgist. Esimene märk on numbrimärk vahemikus 3 kuni 6. See on soo tähis. Neljas märk on number 0 või 1 See on sünnikuu esimene number. Kuues märk on number vahemikus 0 kuni 3. See on sünni päeva esimene number. 3. Isiku unikaalne identifikaator.}	
Isik	eesnimi	"Lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees." (Sõnaveeb) Isikut tõendavasse dokumenti kantud nimi, mida vajadusel on lühendatud. "Välisriigi dokumendis olev nimi, mis ei ole eesnime ega perekonnanime osa, loetakse eesnime osaks ja lisatakse eesnime järele." (Nimeseadus) {1. @Pole_tühi. 2. Võib olla kuni 50 märki pikk. 3. Vähemalt üks kahest – eesnimi või perenimi peab olema registreeritud.}	Mart
Isik	perenimi (perekonna-nimi)	"Vanemailt lapsele kanduv või abiellumise teel saadav nimi (eesti keeles eesnime järel)." (Sõnaveeb) Isikut tõendavasse dokumenti kantud nimi, mida vajadusel on lühendatud. {1. @Pole_tühi. 2. Võib olla kuni 50 märki pikk. 3. Vähemalt üks kahest – eesnimi või perenimi peab olema registreeritud.}	Mets
Isik	elukoht	Isiku alalise elukoha aadress. "Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv aadressobjekti tekstilis-numbriline kirje või tunnus. Ühele objektile võib määrata mitu koha-aadressi. Ühele objektile määratud koha-aadressid on	Tallinn, Pikk tn. 12

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
		paralleelaadressid." (Aadressandmete süsteemi kehtestamine) Näide: Tallinn, 34124, Ehitajate tee 62-12. Harjumaa, Viimsi vald, Kaku küla, Laane talu. {1. @Pole_tühi. 2. Elukoht ei tohi olla ainult numbritest koosnev string.}	
Isik	kasutajanimi	Isiku poolt süsteemis kasutatav nimi. {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi. 3. Peab olema 4 kuni 20 märki pikk (otspunktid kaasa arvatud). 4. Isiku tõstutundetu unikaalne identifikaator (st näiteks Mets ja mets on võrdsed).}	testkasutaja
Isik	parool	Isiku identsust tõendav teadmuslik (miski, mida isik teab) volitustõend. Andmebaasis salvestatakse parooli ja soola põhjal leitud räsiväärtus. Täpsemad nõuded selle kohta on mittefunktsionaalsete nõuete all (vt jaotis 1.2.6). {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi.}	$2a$11$FsKdoFDJePwuYtyg2hBxz.e8AwSODaO/nFGGacEm05vIgOBNG9dHC
Isik	e_mail (e_meil, meil, meiliaadress, e-posti aadress)	Aadress, millele saab üle võrgu (ühest arvutist või tööjaamast teise) saata isikule mõeldud kirjalikke sõnumeid. {1. @Kohustuslik. 2. Võib olla kuni 254 märki pikk. 3. e_mail peab sisaldama vähemalt ühte "@" märki. 4. Isiku tõstutundetu unikaalne identifikaator (st näiteks Mets@hot.ee ja mets@hot.ee on võrdsed).}	kalamees@hot.ee
Klassifikaator	kood	Klassifikaatori väärtust esitav kood, mida saab kasutada selle väärtuse lühidalt	1

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
		esitamiseks. Kood võib olla tekstiline või numbriline väärtus. {1. @Kohustuslik. 2. Kui kood on tekstiline väärtus, siis @Pole_tühi. 3. Klassifikaatori unikaalne identifikaator, mis on unikaalne klassifikaatori tüübi piires.}	
Klassifikaator	nimetus	Klassifikaatori väärtuse ametlik nimetus. {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi. 3. Klassifikaatori unikaalne identifikaator, mis on unikaalne klassifikaatori tüübi piires.}	koostamisel
Klassifikaator	kirjeldus	Klassifikaatori väärtuse vabatekstiline kirjeldus. {1. @Pole_tühi.}	Õpingukava algseisund
Klassifikaator	on_aktiivne	Tõeväärtus, mis määrab, kas klassifikaatori väärtust on võimalik kasutada uute andmete liigitamisel (TRUE) või mitte (FALSE). Mitteaktiivset klassifikaatori väärtust ei saa uute andmete sisestamisel kasutada, kuid olemasolevate andmete juures on see endiselt kasutuses. Vaikimisi väärtus on TRUE. {1. @Kohustuslik.}	TRUE
Ruum	ruum_kood	Ruumi hoone piires unikaalselt identifitseeriv kood, mis on ka kirjutatud ruumi sisenemiseks mõeldud ukse juurde. Seda koodi kasutatakse ruumile viitamiseks ka väljapool andmebaasi. {1. @Kohustuslik. 2. @Pole_tühi. 3. Ruumi kood võib sisaldada tähti, numbreid, kriipse, tühikuid. 4. Ühes hoones ei tohi olla kahte või rohkem samasuguse koodiga ruumi.}	409

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
Ruum	korrus	Struktuur, mis koosneb hulgast ruumidest, mis asuvad vertikaalteljel ühisel tasapinnal. {1. @Kohustuslik. 2. Korrus võib olla vahemikus -5 kuni 10 (otspunktid kaasa arvatud).}	3
Vastuvõtt	toimumise_ kuupäev	Kuupäev, millal üliõpilastel on võimalik tulla vastuvõtule. {1. @Kohustuslik. 2. Kuupäev peab olema vahemikus 1. jaanuar 2010 ja 1. jaanuar 2100 (otspunktid kaasa arvatud).}	2. juuni 2011
Vastuvõtt	kommentaar	Vabas vormis kirjeldus, kus selgitatakse vastuvõtu eesmärke. See kommentaar on mõeldud vastuvõtule tulijatele. {1. @Pole_tühi. 2. Vähemalt üks kahest – ruum või kommentaar peab olema registreeritud.}	Vaatan üle projekte.
Vastuvõtuaeg	alguse_ kellaaeg	Kellaaeg vastuvõtu kuupäeval, mis ajaks üliõpilastel on võimalik tulla vastuvõtule. Vastuvõtuaja ametlikuks pikkuseks on aeg alguse kellaajast kuni sama vastuvõtu toimumise kuupäeva järgmise kellaajani. Selle puudumisel on vastuvõtuaja pikkus üliõpilase ja õppejõu omavahelise kokkuleppe küsimus. {1. @Kohustuslik. 2. Ühelgi vastuvõtul ei tohi olla kaks või rohkem samasugust vastuvõtuaega.}	12:00
Vastuvõtule_ tulek	kommentaar	Vastuvõtule tuleku põhjuseid selgitav vabas vormis kommentaar. See kommentaar on mõeldud vastuvõtjale. {1. @Pole_tühi.}	Soovin tulla näitama oma iseseisva töö projekti
Üliõpilane	matrikli_nr (matrikli-number,	Üliõpilasele kindla algoritmi alusel koostatav ülikooli teiste üliõpilaste seas unikaalne kood. Tegemist on nn. intelligentse koodiga,	990999

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi (teised nimed)	Atribuudi definitsioon	Näiteväärtus
	matrikkel)	sest sellesse on kodeeritud täiendavat informatsiooni. Koodi kaks esimest numbrit näitavad üliõpilase ülikooli vastu võtmise aasta kahte viimast numbrit. Sellega on tulevikus seotud oluline probleem. Käesoleva (21) sajandi lõpus hakkavad sellise algoritmi alusel genereeritud matriklinumbrid korduma ja ei oleks enam unikaalsed. Seega teeme ettepaneku, hakata tulevikus matriklinumbris kasutama kahekohalise aasta numbri asemel neljakohalist aasta numbrit. {1. @Kohustuslik. 2. Matriklinumber koosneb kuuest numbrimärgist. 3. Üliõpilase unikaalne identifikaator.}	
Üliõpilane	pilt	Dokumendifoto üliõpilasest.	

2.2.2 Andmebaasioperatsioonide lepingud

Järgnevalt esitatakse andmeid muutvate andmebaasioperatsioonide kirjeldus lepingu formaadis. Parameetrid näitavad seda, mis andmed tuleb operatsioonile väljakutsumisel ette anda. Eeltingimused kirjeldavad nõudeid andmetele, mis peavad olema täidetud, et operatsioon saaks õnnestuda (saavutada järeltingimuste täidetus). Järeltingimused näitavad operatsiooni tulemusena andmebaasis toimunud muudatusi.

2.2.2.1 OP2.3

OP2.3 Loo vastuvõtt (
p_toimumise_kuupäev,
p_kommentaar,
ruumi identifikaator,
p_vastuvõtja_kasutajanimi
)

Eeltingimused:

- Töötaja eksemplar t (millel on kasutajanimi=p_vastuvõtja_kasutajanimi) on registreeritud.
- Ruum eksemplar r (millel on ruumi identifikaator) on registreeritud.

Järeltingimused:

- Vastuvõtt eksemplar v on registreeritud.
- v.toimumise_kuupäev:= p_toimumise_kuupäev.
- v.kommentaar:= p_kommentaar.
- v ja t seos on registreeritud.
- v ja r seos on registreeritud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Paku välja vastuvõtt

2.2.2.2 OP3.4

OP3.4 Loo vastuvõtuaeg (
p_alguse_kellaaeg,
vastuvõtu identifikaator
)

Eeltingimused:

- Vastuvõtt eksemplar v (millel on vastuvõtu identifikaator) on registreeritud.

Järeltingimused:

- Vastuvõtuaeg eksemplar va on registreeritud.
- va.alguse_kellaaeg:= p_alguse_kellaaeg.
- v ja va seos on registreeritud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Lisa vastuvõtuaeg

2.2.2.3 OP4.1

OP4.1 Tühista vastuvõtuaeg (
vastuvõtuaja identifikaator
)

Eeltingimused:

- Vastuvõtuaeg eksemplar va (millel on vastuvõtuaja identifikaator) on registreeritud.

Järeltingimused:

- va ja kõik selle seosed on kustutatud.
- Kõik va-ga seotud vastuvõtule tulekud ning nende seosed on kustutatud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Tühista vastuvõtuaeg

2.2.2.4 OP4.2

OP4.2 Tühista vastuvõtt (
vastuvõtu identifikaator
)
Eeltingimused:

- Vastuvõtt eksemplar v (millel on vastuvõtu identifikaator) on registreeritud.

Järeltingimused:

- v ja kõik selle seosed on kustutatud.
- Kõik v-ga seotud vastuvõtuajad ja nendega seotud vastuvõtule tulekud ning kõik nende seosed on kustutatud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Tühista vastuvõtuaeg

2.2.2.5 OP5.1

OP5.1 Paranda vastuvõttu (
p_kommentaar,
p_toimumise_kuupäev,
vastuvõtu identifikaator,
ruumi identifikaator
)
Eeltingimused:

- Vastuvõtt eksemplar v (millel on vastuvõtu identifikaator) on registreeritud.
- Ruum eksemplar r (millel on ruumi identifikaator) on registreeritud.

Järeltingimused:

- v.kommentaar:= p_kommentaar.
- v.toimumise_kuupäev:= p_toimumise_kuupäev.
- v olemasolev seos ruumiga on kustutatud.
- v ja r seos on registreeritud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Paranda vastuvõttu

2.2.2.6 OP7.5

OP7.5 Registreeri vastuvõtule tulek (
p_kommentaar,
vastuvõtuaja identifikaator,
p_tulija_kasutajanimi
)

Eeltingimused:

- Vastuvõtuaeg eksemplar va (millel on vastuvõtuaja identifikaator) on registreeritud.
- Üliõpilane eksemplar ü (millel on kasutajanimi=p_tulija_kasutajanimi) on registreeritud.
- va-ga ei ole seotud ühtegi vastuvõtule tulekut.

Järeltingimused:

- Vastuvõtule_tulek eksemplar vt on registreeritud
- vt.kommentaar:= p_kommentaar.
- vt ja va seos on registreeritud.
- vt ja ü seos on registreeritud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Registreeri vastuvõtule tulek

2.2.2.7 OP8.2

OP8.2 Tühista vastuvõtule tulek (
vastuvõtuaja identifikaator
)

Eeltingimused:

- Vastuvõtule_tulek eksemplar vt (millel on vastuvõtuaja identifikaator) on registreeritud.

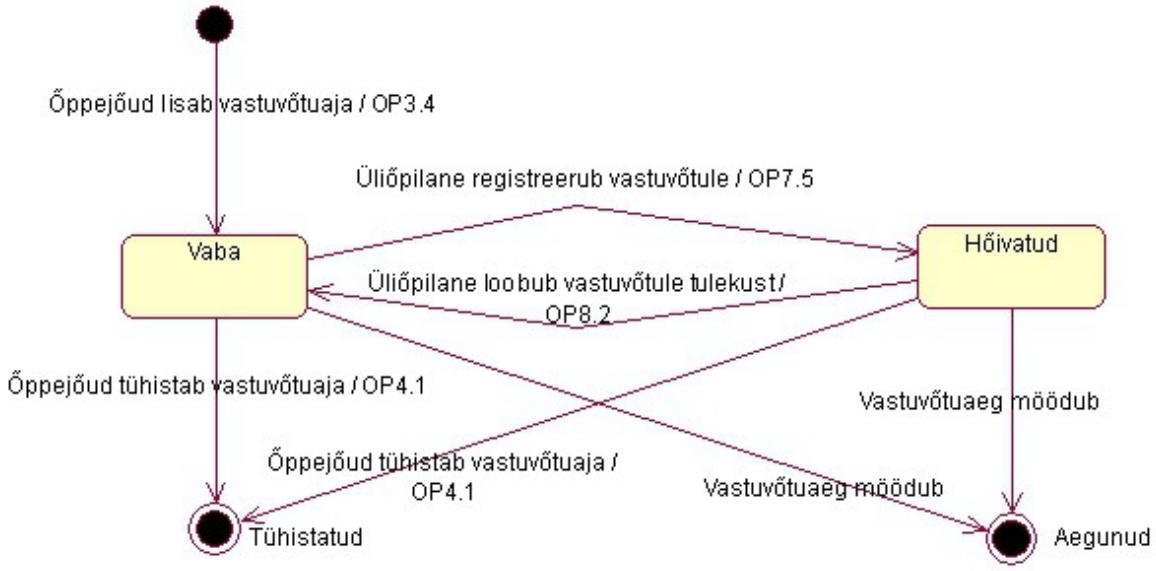
Järeltingimused:

- vt ja kõik selle seosed on kustutatud.

Kasutus kasutusjuhtude poolt: Tühista vastuvõtule tulek

2.2.3 Registri põhiobjekti seisundidiagramm

Joonis 12 esitab seisundidiagrammi, mis kirjeldab registri põhiobjekti **Vastuvõtuaeg** kõikvõimalikke elutsükleid.



Joonis 12 Vastuvõtuaja seisundidiagramm.

2.3 CRUD maatriks

Tabel 7 olev CRUD maatriks esitatakse *olemitüüpide* ja *kasutusjuhtude* täpsusega. Maatriksi veergudele vastavad kasutusjuhud ja ridadele olemitüübid.

Oranžil taustal on esitatud olemitüübid, mis kuuluvad vaadeldava allsüsteemi teenindatavasse registrisse.

Tabel 7 CRUD maatriks.

Kasutusjuhud / Olemitüübid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**Kokku**
Isik	R					R	R	R	R		R	R
Töötaja	R						R	R	R	R	R	R
Üliõpilane	R					R					R	R
Klassifikaator	R						R					R
Amet	R						R					R
Üliõpilase_ seisundi_liik	R											R
Töötaja_ seisundi_liik	R											R
Hoone		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ruum		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Vastuvõtt		CR	R	RD	RU	R	R	R	R	R	R	CRUD
Vastuvõtuaeg			CR	RD		R	R	R	R		R	CRD
Vastuvõtule_ registreerimine				RD		R	RC	R	RD		R	CRD

Kasutusjuhtude nimekiri.

1. Tuvasta kasutaja
2. Paku välja vastuvõtt
3. Lisa vastuvõtuaeg
4. Tühista vastuvõtuaeg
5. Paranda vastuvõttu
6. Õppejõud, vaata oma vastuvõtte
7. Registreeri vastuvõtule tulek
8. Üliõpilane, vaata oma vastuvõtuaegu
9. Tühista vastuvõtule tulek

10. Otsi enda aktiivseid vastuvõtte
11. Otsi enda aktiivseid vastuvõtule tulekuid

3 Füüsiline disain

Selles peatükis esitatakse mudel, mis kirjeldab vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi toimimiseks vajalike registrite tehnilist lahendust MS Access andmebaasisüsteemis.

3.1 Vastuvõtuaegade funktsionaalse allsüsteemi vajatavate registrite füüsiline disain

Joonis 13-Joonis 18 esitatakse diagrammid, mis kirjeldavad andmebaasis loodavate tabelite struktuuri ning nendes defineeritavaid kitsendusi. Need esitavad vastuvõtuaegade funktsionaalset allsüsteemi vajatavate registrite füüsilise disaini andmebaasisüsteemi PostgreSQL jaoks.

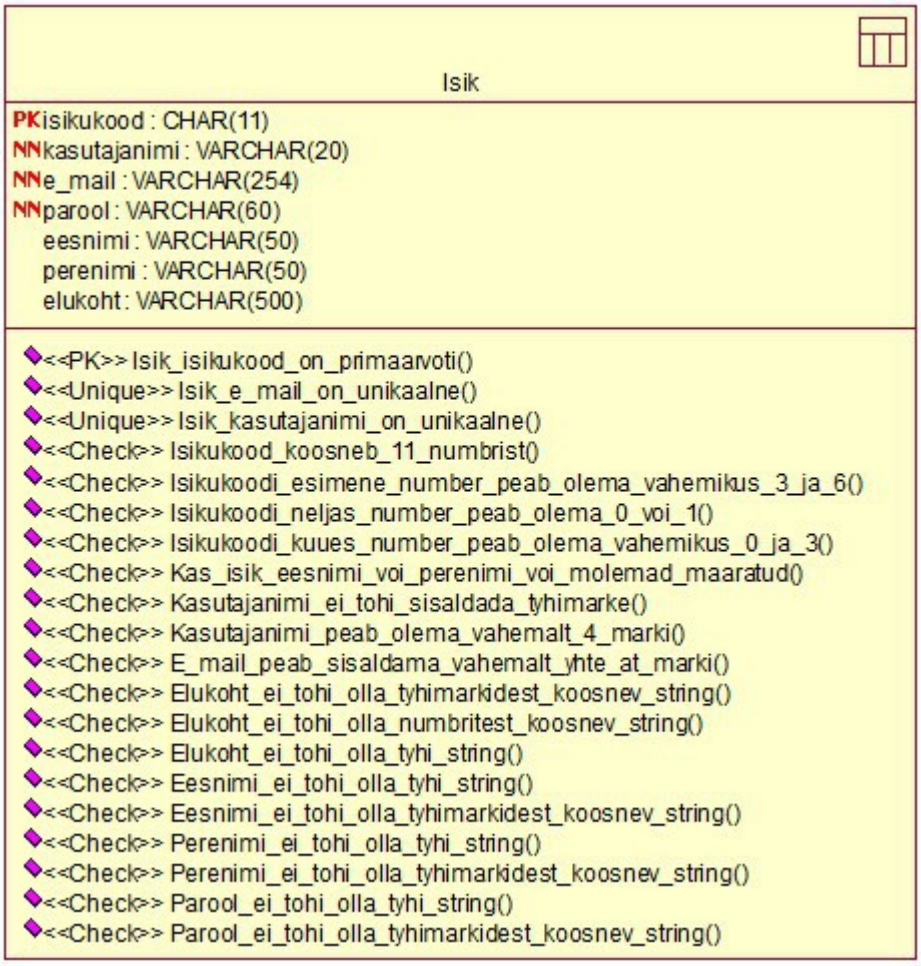
MS Accessi korral tuleb arvestada järgnevate erinevustega (vt Tabel 8). Kuigi CHECK kitsendusi saab luua ka MS Accessi andmebaasis, siis prototüübis realiseeritakse need veeru või tabeliga seotud valideerimisreegli abil.

Tabel 8 Andmetüüpide erinevusi PostgreSQLis ja MS Accessis.

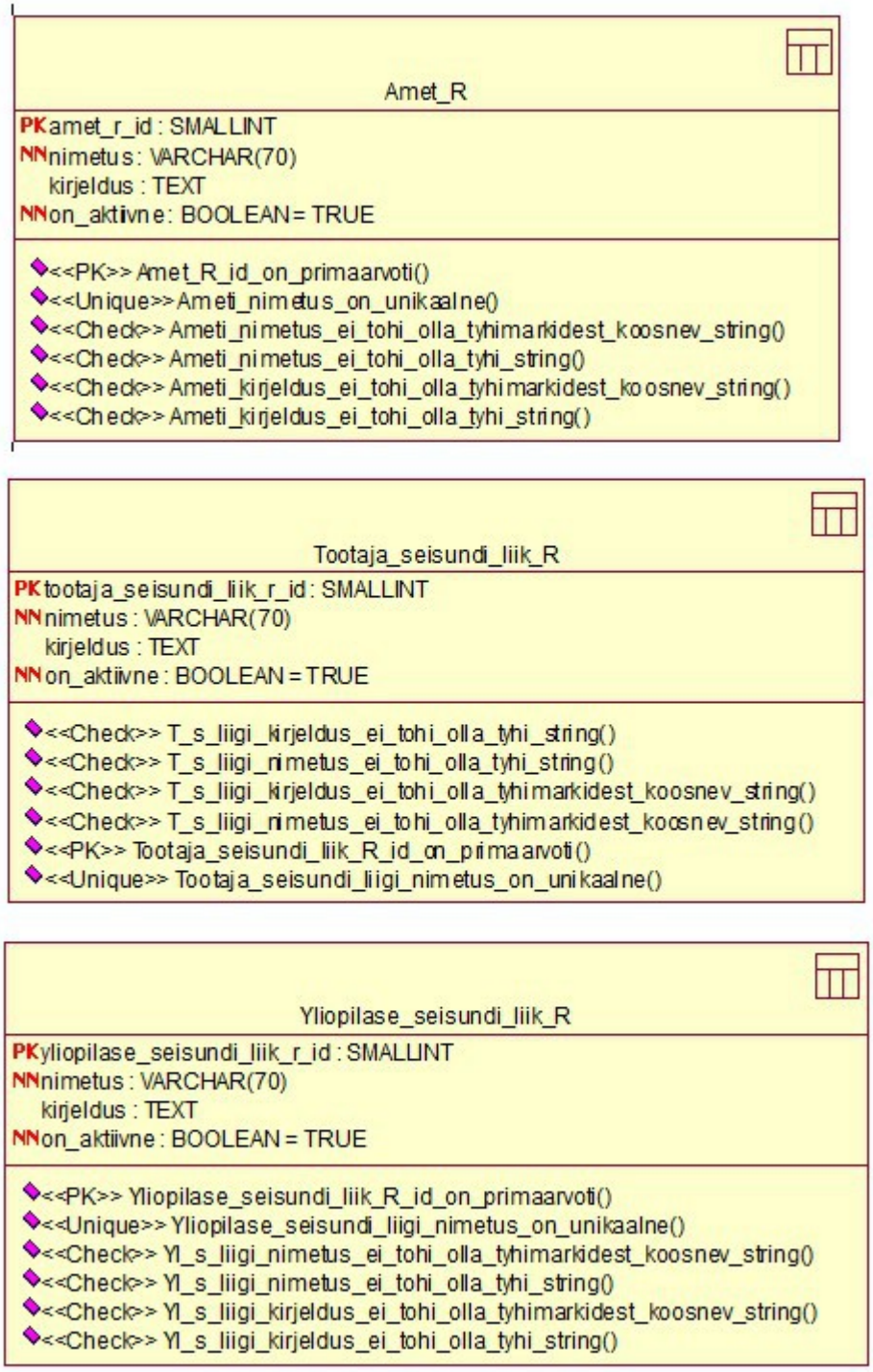
Andmetüüp ja väljapikkus PostgreSQLis	Andmetüüp ja väljapikkus MS Accessis
INTEGER + GENERATED ALWAYS AS IDENTITY omadus	AUTOINCREMENT
VARCHAR(500)	VARCHAR(255) (255 on maksimaalne võimalik väljapikkus VARCHAR korral)
TEXT	MEMO
TIME	Saab kasutada andmetüübi nime TIME. Tulemuseks on veerg milles saab registreerida kuupäeva ja/või kellaaega. Tabeli disainimise graafilises kasutajaliideses tuleb täpsustada veeru vormingut, et näidataks ainult kellaaega.
BYTEA	ATTACHMENT (seda ei saa määrata SQL-lausetes, vaid tuleb määrata tabeli graafilises disaineris)

Andmetüüp ja väljapikkus PostgreSQLis	Andmetüüp ja väljapikkus MS Accessis
BOOLEAN	YESNO

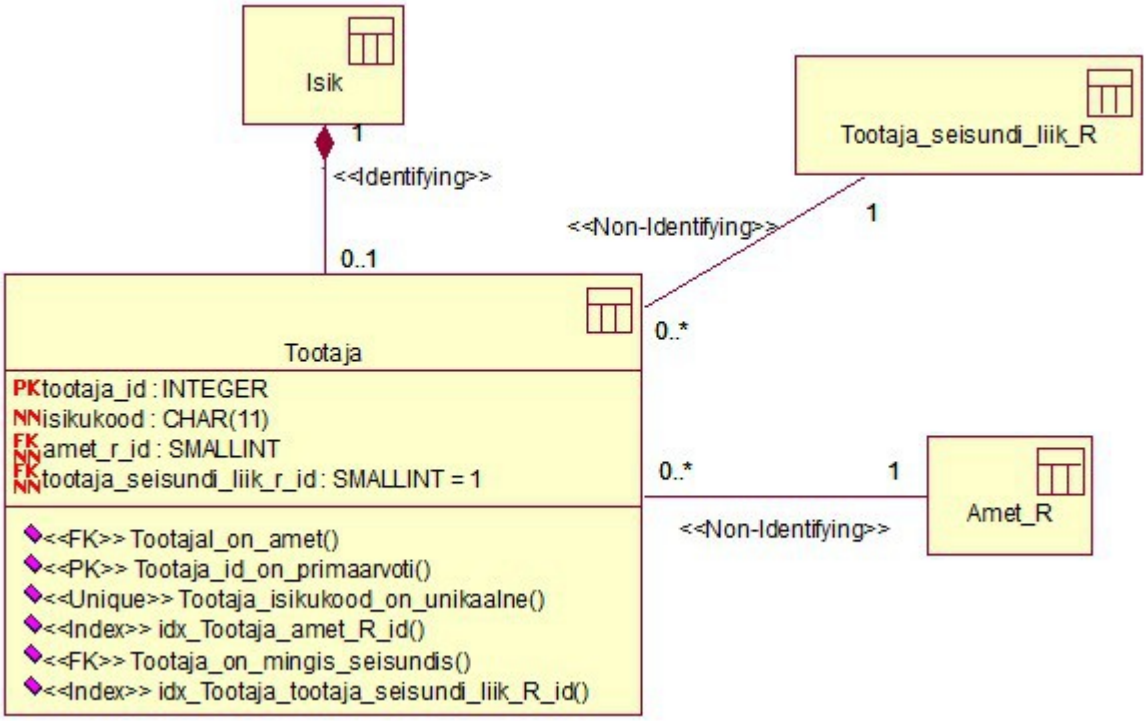
Joonis 13 Ruumide registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.



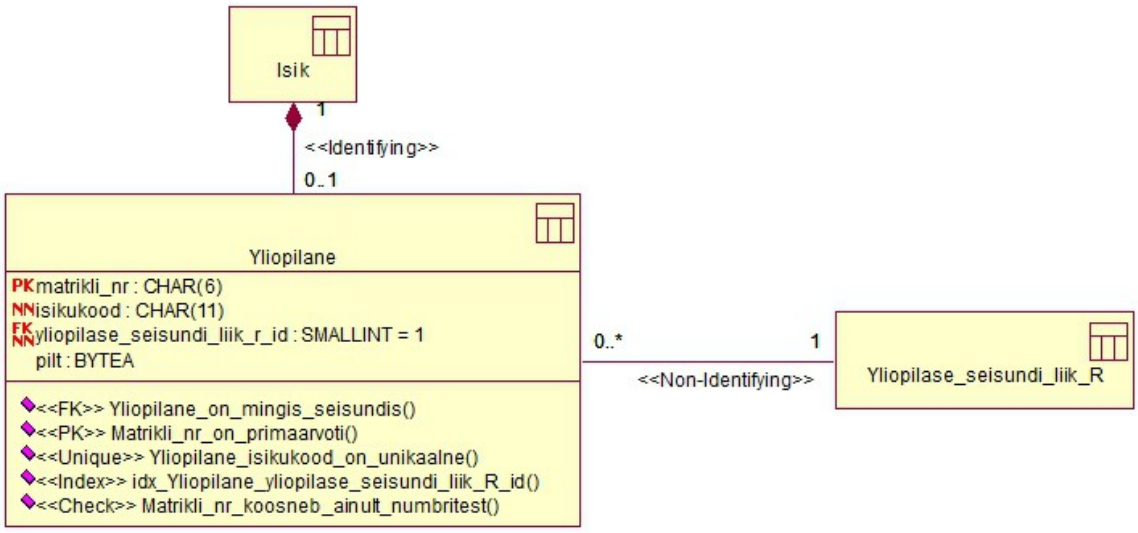
Joonis 14 Isikute registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.



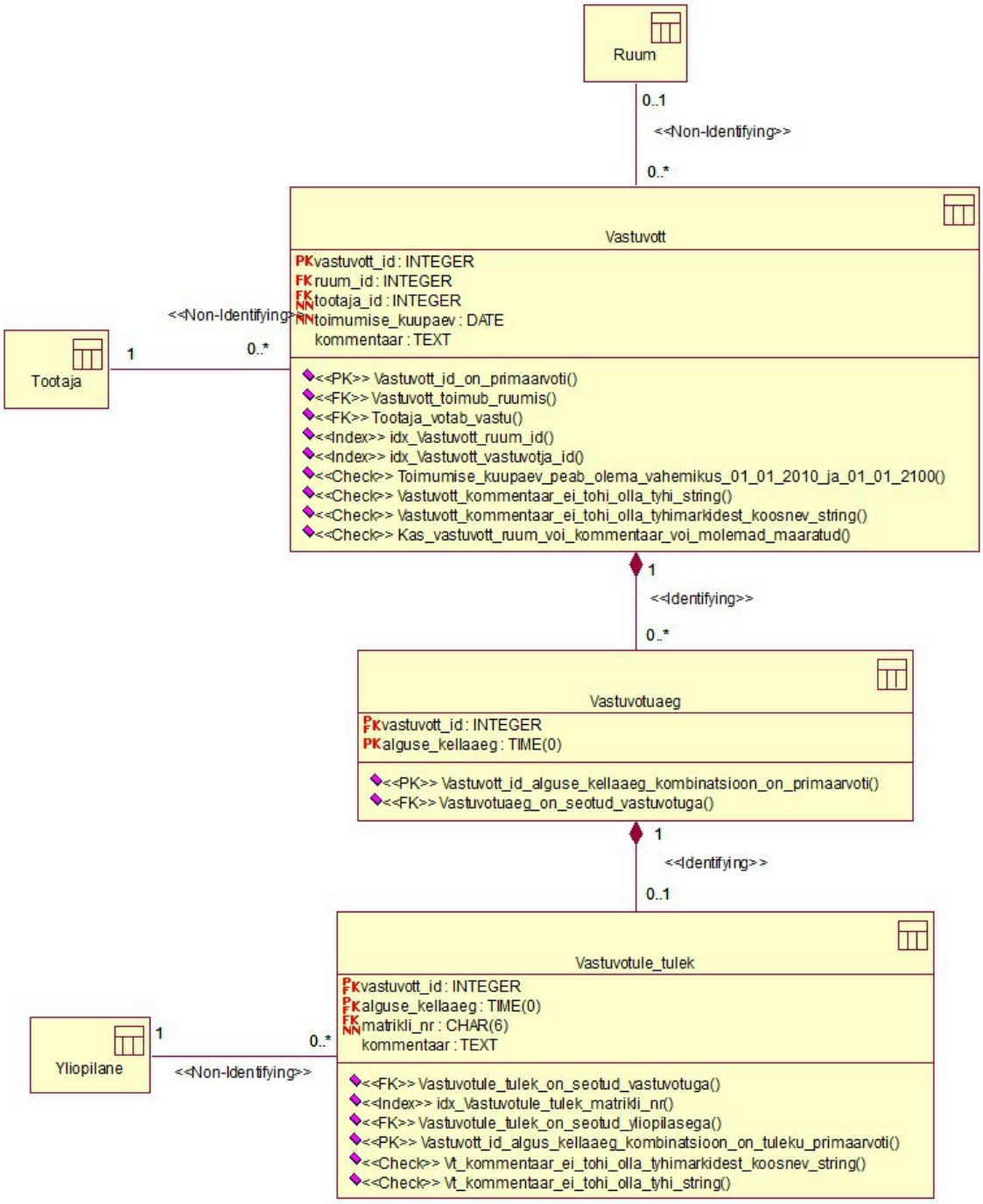
Joonis 15 Klassifikaatorite registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.



Joonis 16 Töötajate registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.



Joonis 17 Üliõpilaste registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.



Joonis 18 Vastuvõtuaegade registri füüsilise disaini andmebaasi diagramm.

4 Tehisintellekti kasutus

Selles töös ei kasutatud generatiivse tehisintellekti vahendeid, kuid neid saaks *näiteks* kasutada, et:

- sõnastada ümber tekste, et need ei oleks otsesed tsitaadid,
- kontrollida õigekirja,
- lasta etteantud näiteid endale detailset lahti seletada,
- otsida vastuseid tehnilistele küsimustele, mis tööd tehes ette tulevad (nt millist tüüpi peaks olema mingi tabeli veerg),
- genereerida etteantud teksti põhjal:
  - lausendid,
  - põhiobjektide nimekiri,
  - tegutsejate nimekiri,
  - põhiprotsesside nimekiri.
- genereerida etteantud põhiobjektide ja tegutsejate põhjal lausendeid,
- leida võimalikke andmeid, mida põhiobjekti kohta andmebaasis registreerida,
- genereerida olemi-suhte diagrammi põhjal lausendid, et veenduda diagrammi õigsuses,
- genereerida olemitüüpide ja atribuutide definitsiooni neid osi, mis selgitavad neid mõisteid inimkasutajale,
- genereerida lühiformaadis kirja pandud kasutusjuhu tekstikirjeldusest laiendatud formaadis kasutusjuhu tekstikirjeldus,
- genereerida kasutusjuhu kirjeldusest selle väljendatavat äriprotsessi esitav tegevusdiagramm,
- genereerida kasutusjuhu kirjeldusest selle alusel loodava kasutajaliidese prototüüp,
- genereerida andmebaasioperatsioonide lepingute põhjal rutiinide loomise laused,
- genereerida kontseptuaalses andmemudelis väljendatud piirangute põhjal tabelitesse CHECK kitsenduste lisamise lauseid,
- genereerida sõnaliselt väljendatud ärireeglite alusel trigereid,
- genereerida tabelitesse testandmete lisamise lauseid,
- genereerida vaadete ja rutiinide kommentaare,
- genereerida lauseid, millega testida rutiine või trigereid,
- otsida lahendusi SQL-lausetes esinevatele vigadele,
- genereerida süsteemikataloogi päring, mis genereerib kõik mingit tüüpi andmebaasiobjektide DROP laused,
- paluda selgitada andmebaasisüsteemi poolt päringu täitmiseks koostatud plaani.

5 Kasutatud materjalid

- Aadressandmete süsteemi kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007. a määrus nr 184. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/12848733 (02.01.2026)

- AKIT. Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik. [WWW] https://akit.cyber.ee/ (02.01.2026)

- Andmebaasid I õppematerjalid. [WWW] https://maurus.ttu.ee/390 (02.01.2026)

- Andmekaitse Inspektsioon (2013). Isikukoodi kasutamise juhend. [WWW] https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikukoodi_kasutamise_juhend.pdf (02.01.2026)

- Chisholm, M. (2000). *Managing Reference Data in Enterprise Databases: Binding Corporate Data to the Wider World.* Morgan Kaufmann.

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003?leiaKehtiv (02.01.2026)

- Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord. Regionaalministri määrus. Vastu võetud 07.01.2005 nr 4. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/114022017005 (02.01.2026)

- Kõrgharidusseadus. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/KHaS (02.01.2026)

- Nimeseadus. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/NS (02.01.2026)

- Rahvastikuregistri seadus. Elektrooniline Riigi Teataja. [WWW] https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018013?leiaKehtiv (02.01.2026)

- Sõnaveeb. [WWW] https://sõnaveeb.ee (02.01.2026)

- Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu määrus. Tunnustamise ja sümboolika eeskiri 20.06.2017 nr 11.